

12 марта 2026 г.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО**

**ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2
ПО ДИСЦИПЛИНЕ: "ТЕОРИЯ
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ"
НА ТЕМУ: МОДАЛЬНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ И
НАБЛЮДАТЕЛИ**

Подготовил студент:
Буньков Денис Федорович R3342 Вариант 21

Преподаватели:
А.А. Перегудин
А.В. Пашенко

**Санкт-Петербург
2026**

Задание 1. Модальный регулятор

1. Описание задания

В данном задании требуется рассмотреть линейную систему

$$\dot{x} = Ax + Bu,$$

где матрицы A и B задаются вариантом. Необходимо:

1. найти собственные числа матрицы A и определить управляемость каждого из них;
2. сделать вывод об управляемости и стабилизируемости системы;
3. построить схему системы, замкнутой регулятором $u = Kx$;
4. для предложенных желаемых спектров $\sigma(A + BK)$ определить достижимые и недостижимые;
5. для достижимых спектров найти матрицы регулятора K .

2. Ход работы

Шаг 1. Исходные данные.

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 10 & 5 \\ -10 & -13 & -10 \\ 10 & 10 & 7 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Предложенные спектры замкнутой системы:

$$\begin{aligned} &\{-1, -1, -1\}, \quad \{-3, -3, -3\}, \quad \{-1, -10, -100\}, \\ &\{-3, -30, -300\}, \quad \{-1, -1 \pm 3i\}, \quad \{-3, -3 \pm 9i\}. \end{aligned}$$

Шаг 2. Собственные числа матрицы A .

Найдём характеристический многочлен:

$$\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I - A).$$

После вычислений получаем

$$\chi_A(\lambda) = \lambda^3 - \lambda^2 + 17\lambda + 87 = (\lambda + 3)(\lambda^2 - 4\lambda + 29).$$

Следовательно, собственные числа матрицы A :

$$\lambda_1 = -3, \quad \lambda_{2,3} = 2 \pm 5i.$$

Шаг 3. Проверка управляемости системы и отдельных мод.

Составим матрицу управляемости:

$$\mathcal{U} = [B \quad AB \quad A^2B].$$

Вычислим:

$$AB = \begin{bmatrix} 19 \\ -23 \\ 23 \end{bmatrix}, \quad A^2B = \begin{bmatrix} 18 \\ -121 \\ 121 \end{bmatrix}.$$

Тогда

$$U = \begin{bmatrix} 2 & 19 & 18 \\ 1 & -23 & -121 \\ -1 & 23 & 121 \end{bmatrix}, \quad \mathcal{U} = 2 < 3.$$

Следовательно, система **не является полностью управляемой**.

Теперь определим управляемость каждого собственного числа по критерию Хаутуса:

$$[\lambda I - A \quad B] = n \iff \lambda \text{ управляемо.}$$

Для $\lambda = -3$:

$$\begin{bmatrix} -10 & -10 & -5 & 2 \\ 10 & 10 & 10 & 1 \\ -10 & -10 & -10 & -1 \end{bmatrix}, \quad = 2 < 3.$$

Следовательно, собственное число -3 **неуправляемо**.

Для $\lambda = 2 \pm 5i$:

$$[(2 \pm 5i)I - A \quad B] = 3,$$

поэтому собственные числа $2 \pm 5i$ **управляемы**.

Итак,

-3 — неуправляемое собственное число, $2 \pm 5i$ — управляемые собственные числа.

Так как единственное неуправляемое собственное число равно -3 и лежит в левой полуплоскости, система **стабилизируема**.

Шаг 4. Схема замкнутой системы.

Рассматривается система с регулятором

$$u = Kx.$$

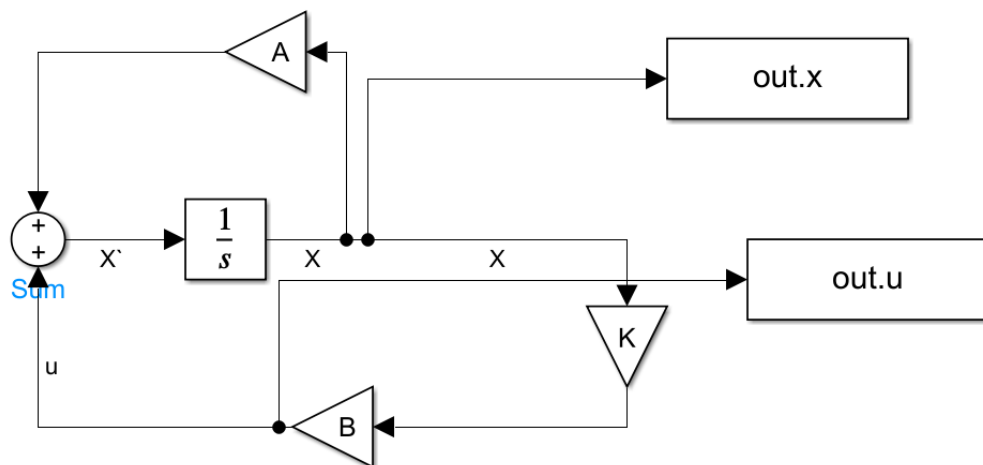


Рисунок 1: Схема замкнутой системы с модальным регулятором.

Шаг 5. Анализ достижимости предложенных спектров.

Проверим спектры из условия:

$$\begin{aligned} &\{-1, -1, -1\}, \quad \{-3, -3, -3\}, \quad \{-1, -10, -100\}, \\ &\{-3, -30, -300\}, \quad \{-1, -1 \pm 3i\}, \quad \{-3, -3 \pm 9i\}. \end{aligned}$$

- $\{-1, -1, -1\}$ — недостижим, так как не содержит -3 ;
- $\{-3, -3, -3\}$ — достижим;
- $\{-1, -10, -100\}$ — недостижим, так как не содержит -3 ;
- $\{-3, -30, -300\}$ — достижим;
- $\{-1, -1 \pm 3i\}$ — недостижим, так как не содержит -3 ;
- $\{-3, -3 \pm 9i\}$ — достижим.

Итак, из предложенного набора **достижимы три спектра**:

$$\{-3, -3, -3\}, \quad \{-3, -30, -300\}, \quad \{-3, -3 \pm 9i\}.$$

Шаг 6. Синтез матриц регулятора K .

Для каждого достижимого спектра синтезируем регулятор с использованием матричного уравнения Сильвестра

$$\sigma(A + BK) = \sigma_\Gamma.$$

В методе Сильвестра ищется невырожденная матрица P из уравнения

$$AP - P\Gamma = -BY,$$

после чего матрица регулятора вычисляется по формуле

$$K = YP^{-1}.$$

Будем выбирать матрицу Γ чтобы у нее были нужные собственные числа, а матрицу Y , чтобы пара Γ и Y была наблюдаема

1) Спектр $\sigma^{(1)} = \{-3, -3, -3\}$.

Так как спектр кратный, в качестве матрицы Γ удобно взять одну жорданову клетку:

$$\Gamma_1 = \begin{bmatrix} -3 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}, \quad Y_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

В матлабе решим уравнение сильвестра для выбранных матриц

$$X1 = \text{sylvester}(A, -G1, -B*Y1), \quad K1 = Y1 / X1.$$

В результате получаем

$$K_1^{(\text{Syl})} = \begin{bmatrix} -\frac{50}{13} & -\frac{35}{26} & \frac{25}{26} \end{bmatrix}.$$

2) Спектр $\sigma^{(2)} = \{-3, -30, -300\}$.

Здесь можно взять диагональную матрицу

$$\Gamma_2 = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -30 & 0 \\ 0 & 0 & -300 \end{bmatrix}, \quad Y_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

В матлабе решим уравнение сильвестра для выбранных матриц

$$X2 = \text{sylvester}(A, -G2, -B*Y2), \quad K2 = Y2 / X2.$$

Получаем

$$K_2^{(\text{Syl})} = \begin{bmatrix} -\frac{17989}{65} & -\frac{1229}{130} & -\frac{5953}{26} \end{bmatrix}.$$

3) Спектр $\sigma^{(3)} = \{-3, -3 \pm 9i\}$.

Чтобы получить вещественную матрицу K , комплексно-сопряжённую пару удобно задать вещественным блоком:

$$\Gamma_3 = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 9 \\ 0 & -9 & -3 \end{bmatrix}, \quad Y_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

В матлабе решим уравнение сильвестра для выбранных матриц

$$X3 = \text{sylvester}(A, -G3, -B*Y3), \quad K3 = Y3 / X3.$$

Получаем

$$K_3^{(\text{Syl})} = \begin{bmatrix} -\frac{331}{65} & -\frac{311}{130} & -\frac{67}{26} \end{bmatrix}.$$

Вообще в данном случае сразу применять матричное уравнение Сильвестра, не обрезаю не управляемую часть системы, было опасно, но нам повезло и решение уравнения Сильвестра нашлось для всех 3 спектров.

Дополнительные два способа синтеза для спектра $\sigma_d = \{-3, -3 \pm 9i\}$ с предварительным обрезанием неуправляемой части.

Шаг А. Убедиться в стабилизируемости. Ранее показано, что неуправляемая мода равна -3 и устойчива, следовательно система стабилизируема.

Шаг В. Переход к Жордановой форме и удаление неуправляемой части.

Найдем вещественное Жорданово разложение нашей системы

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix},$$

тогда получаем

$$A_J = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & -5 & 2 \end{bmatrix}, \quad B_J = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

Замечаем, что для собственного числа -3 вектор B_J имеет нулевую компоненту (первая строка B_J равна 0), то есть эта мода неуправляема. Вычеркиваем не управляемую часть системы, и получаем управляемую систему но уже с $n = 2$

$$A^* = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}, \quad B^* = \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

Далее синтезируем управление для системы

$$\dot{x}^* = A^*x^* + B^*u,$$

а затем вернёмся к полной системе.

1) Метод модального управления .

(1.1) Перевод (A^*, B^*) в каноническую управляемую форму.

В матлабе найдем управляемую форму нашей системы и матрицу P , которая туда ее переводит

$$A_{\text{упр}} = P_{\text{упр}}^{-1} A^* P_{\text{упр}}, \quad B_{\text{упр}} = P_{\text{упр}}^{-1} B^* = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

$$P_{\text{упр}} = \begin{bmatrix} 27 & -1 \\ -5 & 5 \end{bmatrix},$$

$$A_{\text{упр}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -29 & 4 \end{bmatrix}, \quad B_{\text{упр}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

(1.2) Задать желаемую матрицу Γ .

Для пары $-3 \pm 9i$ желаемый характеристический многочлен:

$$\varphi_d(\lambda) = (\lambda + 3 - 9i)(\lambda + 3 + 9i) = \lambda^2 + 6\lambda + 90.$$

В канонической управляемой форме это соответствует матрице

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -90 & -6 \end{bmatrix}.$$

(1.3) Найти $K_{\text{упр}}$ из соотношения $A_{\text{упр}} + B_{\text{упр}} K_{\text{упр}} = \Gamma$.

Пусть $K_{\text{упр}} = [k_1 \ k_2]$. Тогда

$$A_{\text{упр}} + B_{\text{упр}} K_{\text{упр}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -29 + k_1 & 4 + k_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -90 & -6 \end{bmatrix}.$$

Отсюда

$$k_1 = -61, \quad k_2 = -10, \quad K_{\text{упр}} = [-61 \ -10].$$

(1.4) Переход к базису x^* :

$$u = K_{\text{упр}} \hat{x} = K_{\text{упр}} P_{\text{упр}}^{-1} x^*, \quad K_{\text{mod}}^* = K_{\text{упр}} P_{\text{упр}}^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{71}{26} & -\frac{331}{130} \end{bmatrix}.$$

2) Формула Аккермана .

Согласно формуле , для системы (A^*, B^*) порядка $n = 2$:

$$K_{\text{Ack}}^* = - [0 \ 1] U^{-1} D^*(A^*),$$

где U — матрица управляемости,

$$U = [B^* \ A^* B^*],$$

а $D^*(\lambda) = \lambda^2 + 6\lambda + 90$, поэтому

$$D^*(A^*) = (A^*)^2 + 6A^* + 90I.$$

Вычислим:

$$A^* B^* = \begin{bmatrix} 23 \\ 15 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} -1 & 23 \\ 5 & 15 \end{bmatrix}, \quad D^*(A^*) = \begin{bmatrix} 61 & 290 \\ -290 & 61 \end{bmatrix}.$$

Тогда

$$K_{\text{Ack}}^* = - [0 \ 1] U^{-1} D^*(A^*) = \begin{bmatrix} -\frac{71}{26} & -\frac{331}{130} \end{bmatrix}.$$

Итак,

$$K_{\text{Ack}}^* = K_{\text{mod}}^*.$$

Шаг С. Дополнить до полной системы и перейти к исходному базису.

Так как в жордановом базисе первая координата соответствует вычеркнутой неуправляемой моде -3 , дополняем найденный регулятор нулём:

$$K_J = \begin{bmatrix} 0 & K^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{71}{26} & -\frac{331}{130} \end{bmatrix}.$$

Переход к исходному базису:

$$K = K_J P, \quad u = Kx.$$

Подставляя P , получаем

$$K = \begin{bmatrix} -\frac{331}{65} & -\frac{331}{65} & -\frac{343}{65} \end{bmatrix}.$$

К получилось отличное, от полученной ранее методом решения уравнения Сильвестра, это связано с тем что система не управляема и она может иметь несколько подходящих K , для ее стабилизации

Шаг 7. Проверка полученных регуляторов.

Для всех найденных матриц регулятора K в матлабе вычислим собственные числа матрицы $A + BK$

Проверка показала, что для всех найденных регуляторов полученные спектры совпали с ожидаемыми:

$$\begin{aligned} \sigma(A + BK_1^{(\text{Syl})}) &= \{-3, -3, -3\}, \\ \sigma(A + BK_2^{(\text{Syl})}) &= \{-3, -30, -300\}, \\ \sigma(A + BK_3^{(\text{Syl})}) &= \{-3, -3 \pm 9i\}, \\ \sigma(A + BK^{(\text{mod})}) &= \{-3, -3 \pm 9i\}, \quad \sigma(A + BK^{(\text{Ack})}) = \{-3, -3 \pm 9i\}. \end{aligned}$$

Таким образом, все найденные матрицы K корректно меняют положение собственных чисел изначальной системы.

Шаг 8. Компьютерное моделирование замкнутой системы.

Выполним компьютерное моделирование замкнутой системы

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad u = Kx,$$

при начальном условии

$$x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Для каждого достижимого спектра построены графики:

- управления $u(t)$;
- компонент вектора состояния $x_1(t)$, $x_2(t)$, $x_3(t)$.

1) Спектр $\{-3, -3, -3\}$.

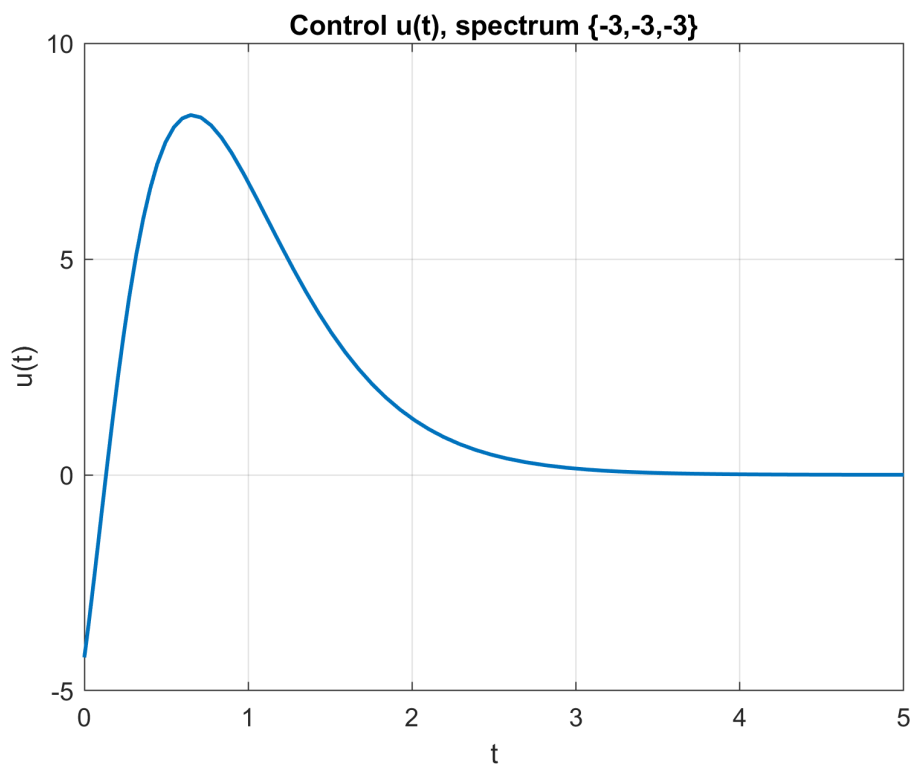


Рисунок 2: График управления $u(t)$ для спектра $\{-3, -3, -3\}$.

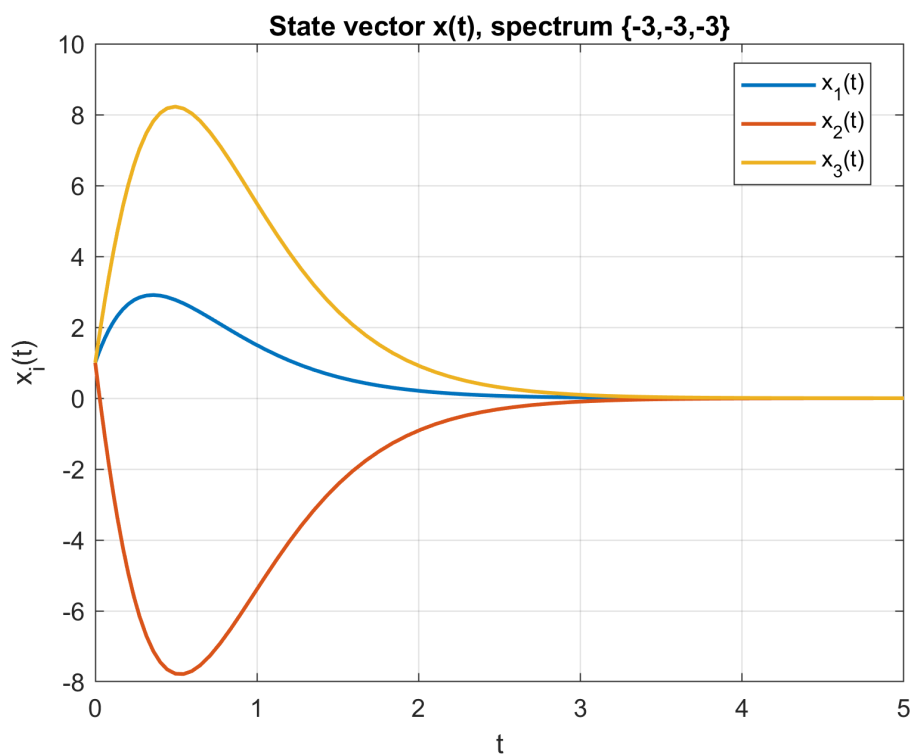


Рисунок 3: Графики компонент вектора состояния $x(t)$ для спектра $\{-3, -3, -3\}$.

2) Спектр $\{-3, -30, -300\}$.

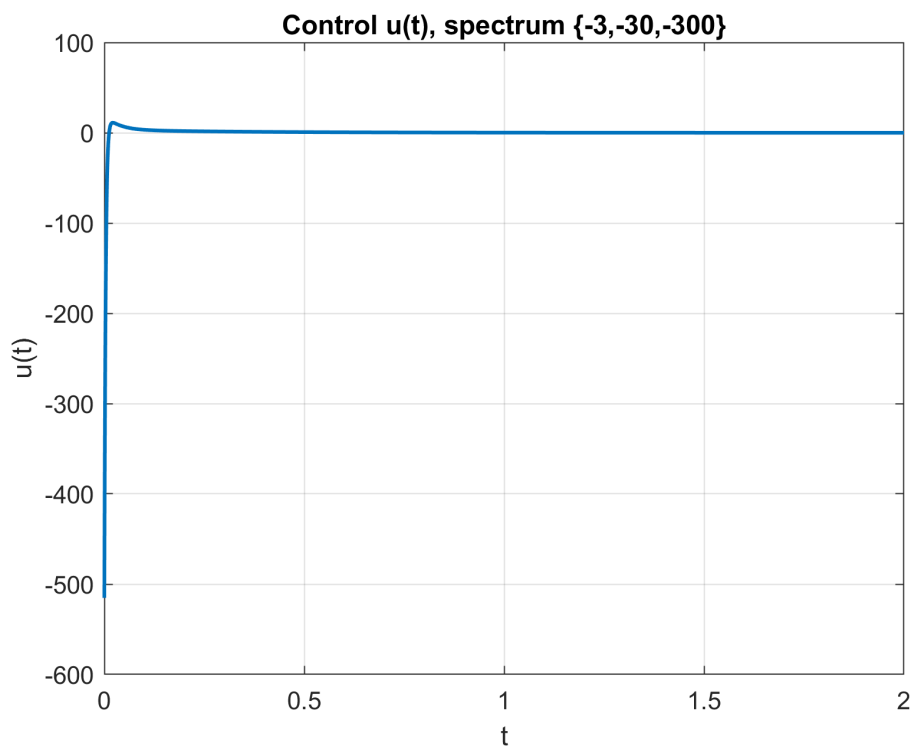


Рисунок 4: График управления $u(t)$ для спектра $\{-3, -30, -300\}$.

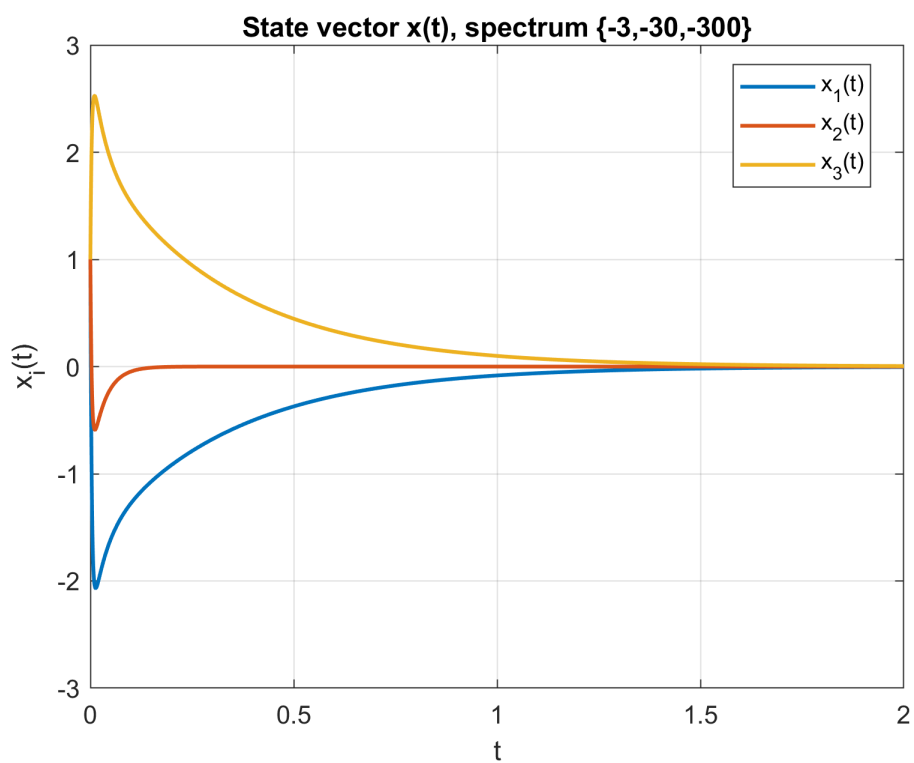


Рисунок 5: Графики компонент вектора состояния $x(t)$ для спектра $\{-3, -30, -300\}$.

3) Спектр $\{-3, -3 \pm 9i\}$.

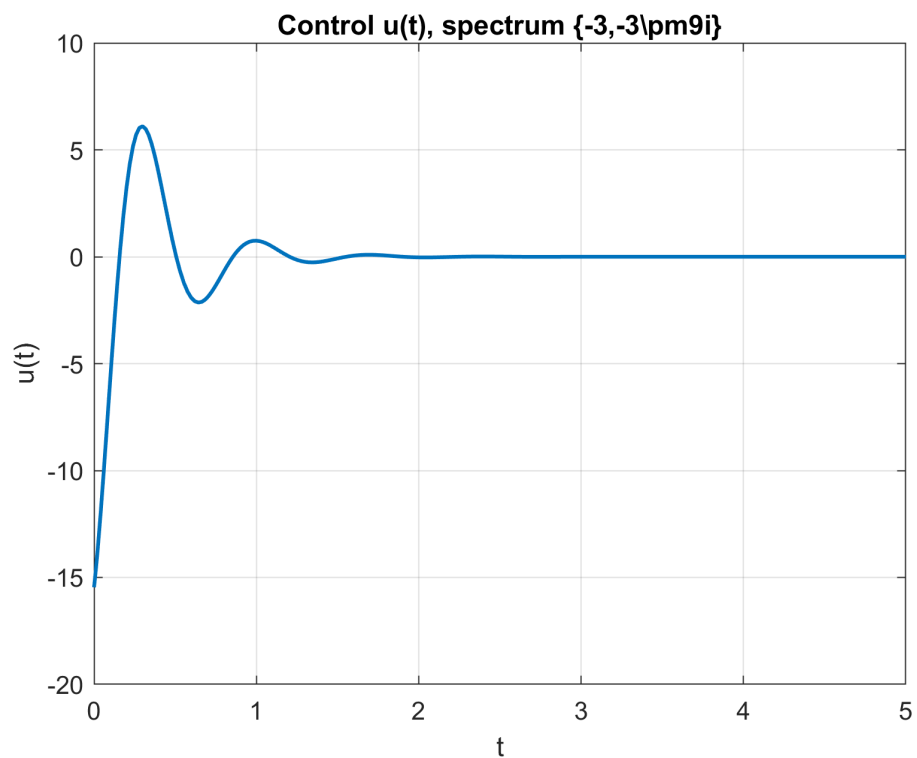


Рисунок 6: График управления $u(t)$ для спектра $\{-3, -3 \pm 9i\}$.

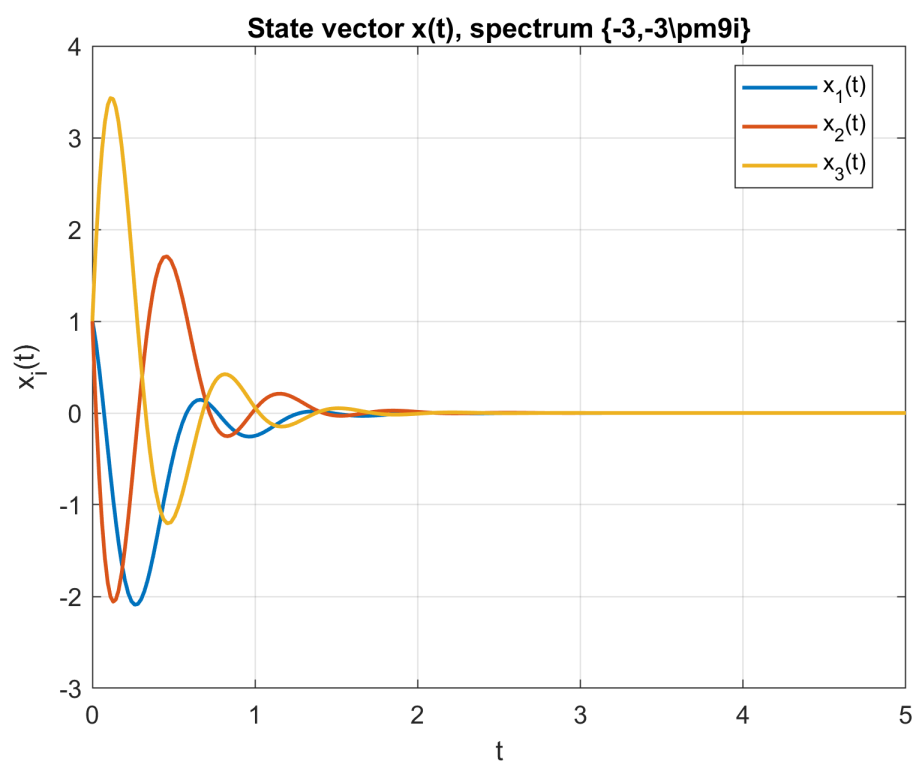


Рисунок 7: Графики компонент вектора состояния $x(t)$ для спектра $\{-3, -3 \pm 9i\}$.

Шаг 9. Сопоставление результатов компьютерного моделирования.

Таким образом, различные варианты размещения спектра дают разные свойства замкнутой системы. Спектр $\{-3, -3, -3\}$ обеспечивает спокойный апериодический процесс, спектр $\{-3, -30, -300\}$ даёт высокое быстродействие ценой больших управляющих воздействий, а спектр $\{-3, -3 \pm 9i\}$ обеспечивает устойчивый, но колебательный переходный процесс. Выбор конкретного спектра определяется компромиссом между быстродействием, характером переходного процесса и допустимой величиной управления.

3. Вывод

В ходе выполнения задания была исследована возможность синтеза модального регулятора для линейной динамической системы. Были определены собственные числа исходной системы, проверены управляемость и стабилизируемость, а также проанализирована достижимость заданных спектров замкнутой системы. Для достижимых вариантов были найдены матрицы регулятора различными методами, после чего результаты были проверены с помощью вычисления собственных чисел замкнутой системы и компьютерного моделирования.

В результате выполнения задания были закреплены практические навыки анализа линейных систем, проверки управляемости отдельных мод, синтеза регуляторов по заданному спектру и интерпретации влияния расположения собственных чисел на характер переходных процессов. Полученные результаты согласуются с теорией, значит все получилось верно.

Задание 2. Наблюдатель полного порядка

1. Описание задания

В данном задании требуется рассмотреть линейную систему

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax, \\ y = Cx, \end{cases}$$

где матрицы A и C задаются вариантом. Необходимо:

1. найти собственные числа матрицы A и определить наблюдаемость каждого из них;
2. сделать вывод о наблюдаемости и обнаруживаемости системы;
3. построить схему моделирования системы с наблюдателем полного порядка

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + L(C\hat{x} - y);$$

4. для каждого предложенного спектра найти матрицу коррекции наблюдателя L ;
5. определить собственные числа матрицы $A + LC$ и сравнить их с желаемым спектром;
6. выполнить компьютерное моделирование и построить сравнительные графики $x(t)$ и $\hat{x}(t)$, а также график ошибки наблюдателя

$$e(t) = x(t) - \hat{x}(t);$$

7. сопоставить результаты моделирования для рассмотренных спектров.

2. Ход работы

Шаг 1. Исходные данные.

$$A = \begin{bmatrix} 35 & 56 & 22 & -42 \\ -11 & -17 & -7 & 12 \\ -6 & -10 & -5 & 10 \\ 11 & 18 & 6 & -13 \end{bmatrix}, \quad C = [7 \quad 11 \quad 5 \quad -9].$$

Предложенные спектры матрицы наблюдателя:

$$\{-4, -4, -4, -4\},$$

$$\{-4, -40, -400, -4000\},$$

$$\{-4 \pm 5i, -4 \pm 6i\}.$$

Шаг 2. Собственные числа матрицы A .

Найдём характеристический многочлен:

$$\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I - A).$$

После вычислений получаем

$$\chi_A(\lambda) = \lambda^4 + 10\lambda^2 + 9 = (\lambda^2 + 1)(\lambda^2 + 9).$$

Следовательно, собственные числа матрицы A :

$$\lambda_{1,2} = \pm i, \quad \lambda_{3,4} = \pm 3i.$$

Шаг 3. Проверка наблюдаемости системы

Составим матрицу наблюдаемости:

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ CA^3 \end{bmatrix}.$$

Вычислим:

$$\begin{aligned} C &= [7 \quad 11 \quad 5 \quad -9], \\ CA &= [-5 \quad -7 \quad -2 \quad 5], \\ CA^2 &= [-31 \quad -51 \quad -21 \quad 41], \\ CA^3 &= [53 \quad 79 \quad 26 \quad -53]. \end{aligned}$$

Тогда

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} 7 & 11 & 5 & -9 \\ -5 & -7 & -2 & 5 \\ -31 & -51 & -21 & 41 \\ 53 & 79 & 26 & -53 \end{bmatrix}, \quad \mathcal{O} = 4.$$

Следовательно, система **является полностью наблюдаемой**.

Так как полная наблюдаемость влечёт обнаруживаемость, система также **обнаруживаема**.

Шаг 4. Схема системы с наблюдателем полного порядка.

Рассматривается система

$$\dot{x} = Ax, \quad y = Cx,$$

и наблюдатель состояния полного порядка

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + L(C\hat{x} - y).$$

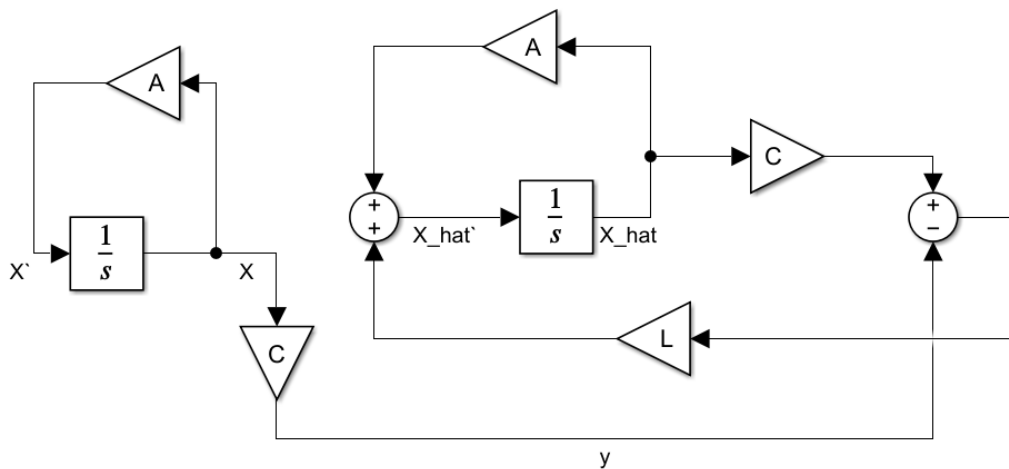


Рисунок 8: Схема системы с наблюдателем полного порядка.

Шаг 5. Синтез матриц коррекции наблюдателя L .

Для каждого спектра синтезируем матрицу L с использованием матричного уравнения Сильвестра.

Так как система наблюдаема в данном случае проблем с уравнением Сильвестра не может быть, мы всегда получим единственное и обратимое решение, поэтому смело применяем данный способ.

Так как для ошибки наблюдателя

$$e = x - \hat{x}$$

получаем динамику

$$\dot{e} = (A + LC)e,$$

то необходимо обеспечить выполнение условия

$$\sigma(A + LC) = \sigma_{\Gamma}.$$

Уравнение Сильвестра для нахождения матрицы подобия Q имеет вид:

$$\Gamma Q - QA = Y * C,$$

после чего матрица коррекции наблюдателя вычисляется по формуле

$$L = (YP^{-1})^{\top}.$$

Будем выбирать матрицу Γ так, чтобы она имела требуемые собственные числа, а матрицу Y — так, чтобы пара (Γ, Y) была управляема.

1) Спектр $\sigma^{(1)} = \{-4, -4, -4, -4\}$.

Так как спектр кратный, в качестве матрицы Γ удобно взять одну жорданову клетку:

$$\Gamma_1 = \begin{bmatrix} -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}, \quad Y_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

В MATLAB решаем уравнение Сильвестра:

$$P1 = \text{sylvester}(A', -\Gamma_1, -C' * Y_1), \quad L1 = (Y1 / P1)'$$

В результате получаем

$$L_1 = \begin{bmatrix} \frac{145}{24} \\ \frac{191}{8} \\ -\frac{1033}{73} \\ -\frac{12}{6} \end{bmatrix}.$$

2) Спектр $\sigma^{(2)} = \{-4, -40, -400, -4000\}$.

Здесь можно взять диагональную матрицу

$$\Gamma_2 = \begin{bmatrix} -4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -40 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -400 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4000 \end{bmatrix}, \quad Y_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

В MATLAB:

$$P2 = \text{sylvester}(A', -\text{Gamma}2, -C' * Y2), \quad L2 = (Y2 / P2)'.$$

Получаем

$$L_2 = \begin{bmatrix} -\frac{356776451}{112042681} \\ -\frac{24}{474626581} \\ -\frac{8}{151958372} \\ -\frac{12}{3} \end{bmatrix}.$$

3) Спектр $\sigma^{(3)} = \{-4 \pm 5i, -4 \pm 6i\}$.

Чтобы получить вещественную матрицу L , комплексно-сопряжённые пары удобно задать вещественными блоками:

$$\Gamma_3 = \begin{bmatrix} -4 & 5 & 0 & 0 \\ -5 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 6 \\ 0 & 0 & -6 & -4 \end{bmatrix}, \quad Y_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

В MATLAB:

$$P3 = \text{sylvester}(A', -\text{Gamma}3, -C' * Y3), \quad L3 = (Y3 / P3)'.$$

Получаем

$$L_3 = \begin{bmatrix} -\frac{182}{3} \\ -81 \\ \frac{1139}{3} \\ -\frac{1066}{3} \end{bmatrix}.$$

Таким образом, для всех трёх требуемых спектров методом решения матричного уравнения Сильвестра были найдены соответствующие матрицы коррекции наблюдателя L .

Шаг 6. Проверка полученных матриц наблюдателя.

Для всех найденных матриц коррекции L в MATLAB были вычислены собственные числа матриц $A + LC$ с помощью команды `eig(A + L*C)`.

Проверка показала, что для всех найденных матриц коррекции полученные спектры совпали с ожидаемыми:

$$\begin{aligned} \sigma(A + L_1 C) &= \{-4, -4, -4, -4\}, \\ \sigma(A + L_2 C) &= \{-4, -40, -400, -4000\}, \\ \sigma(A + L_3 C) &= \{-4 \pm 5i, -4 \pm 6i\}. \end{aligned}$$

Таким образом, все найденные матрицы L корректно обеспечивают требуемое расположение собственных чисел матрицы наблюдателя.

Шаг 7. Компьютерное моделирование системы и наблюдателя.

Выполним компьютерное моделирование системы

$$\dot{x} = Ax, \quad y = Cx$$

и наблюдателя

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + L(C\hat{x} - y)$$

при начальных условиях

$$x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \hat{x}(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Для каждого спектра построены:

- сравнительные графики $x(t)$ и $\hat{x}(t)$;
- график ошибки наблюдателя

$$e(t) = x(t) - \hat{x}(t).$$

1) Спектр $\{-4, -4, -4, -4\}$.

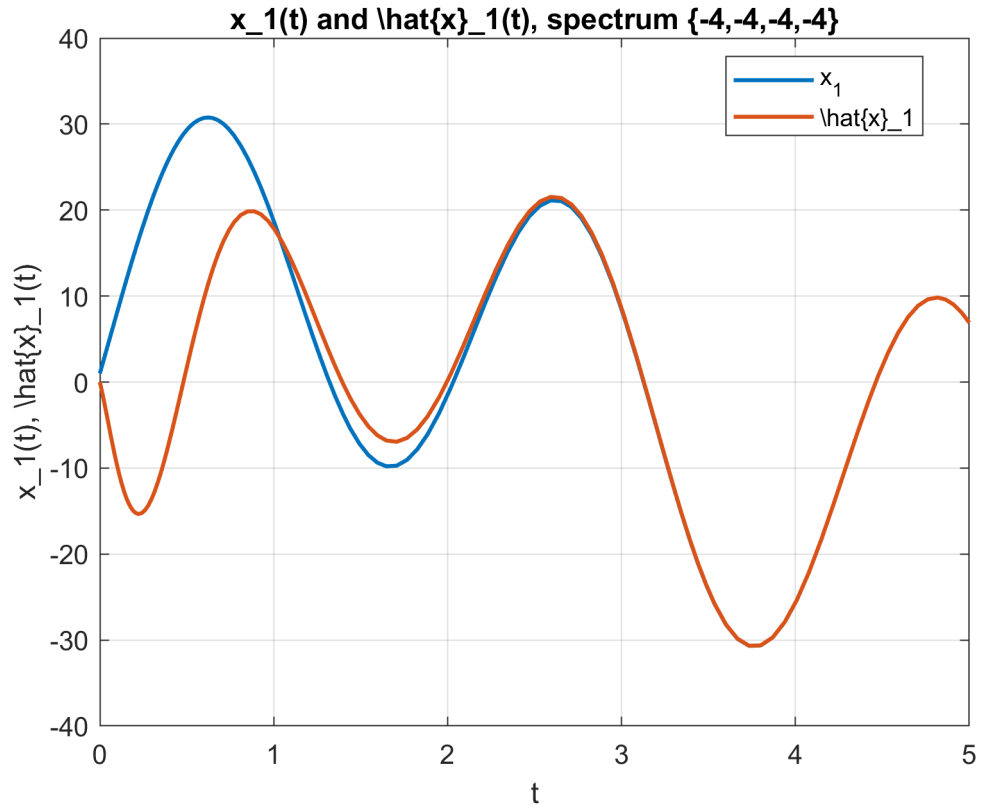


Рисунок 9: Сравнение $x_1(t)$ и $\hat{x}_1(t)$ для спектра $\{-4, -4, -4, -4\}$.

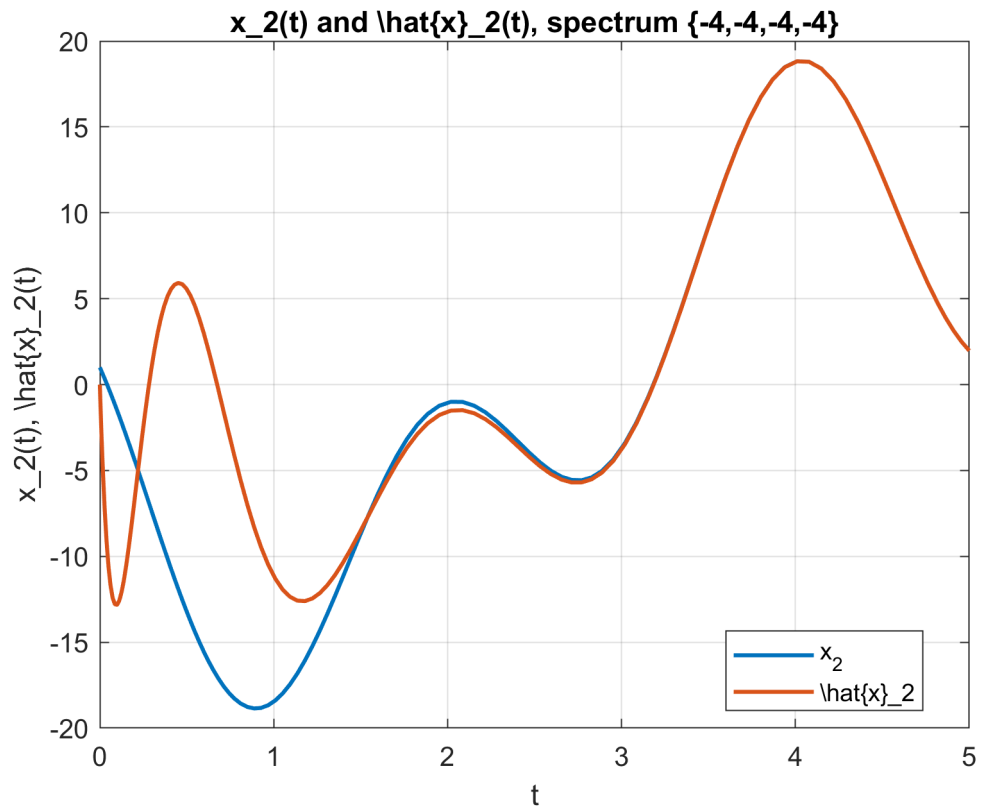


Рисунок 10: Сравнение $x_2(t)$ и $\hat{x}_2(t)$ для спектра $\{-4, -4, -4, -4\}$.

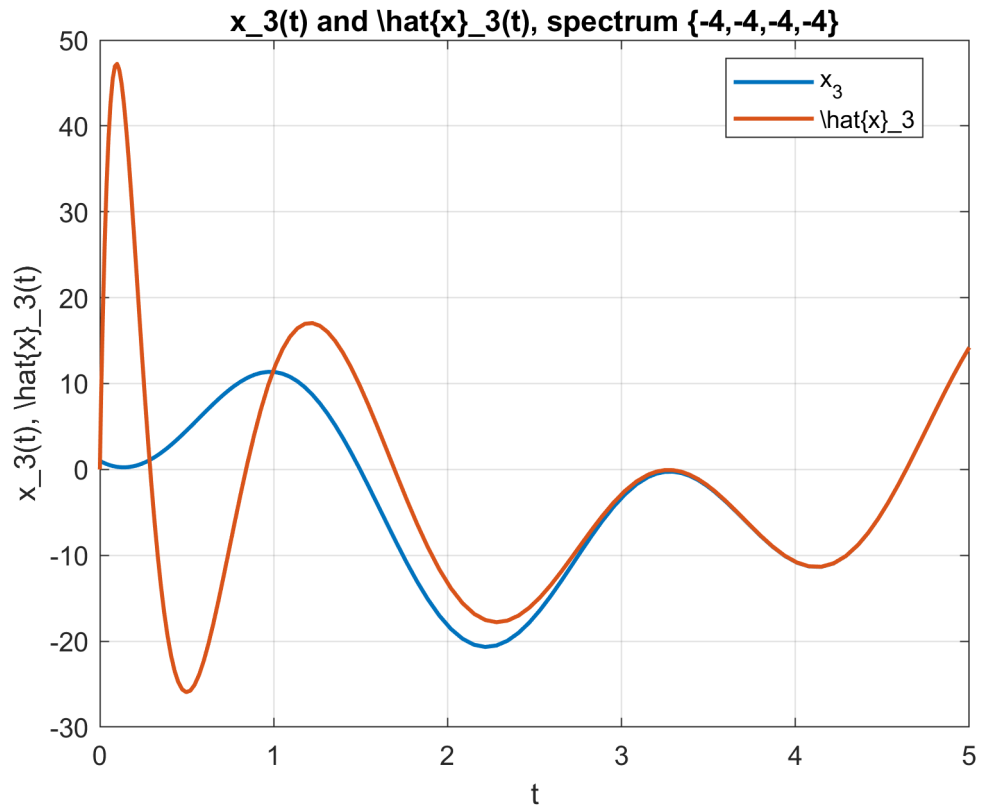


Рисунок 11: Сравнение $x_3(t)$ и $\hat{x}_3(t)$ для спектра $\{-4, -4, -4, -4\}$.

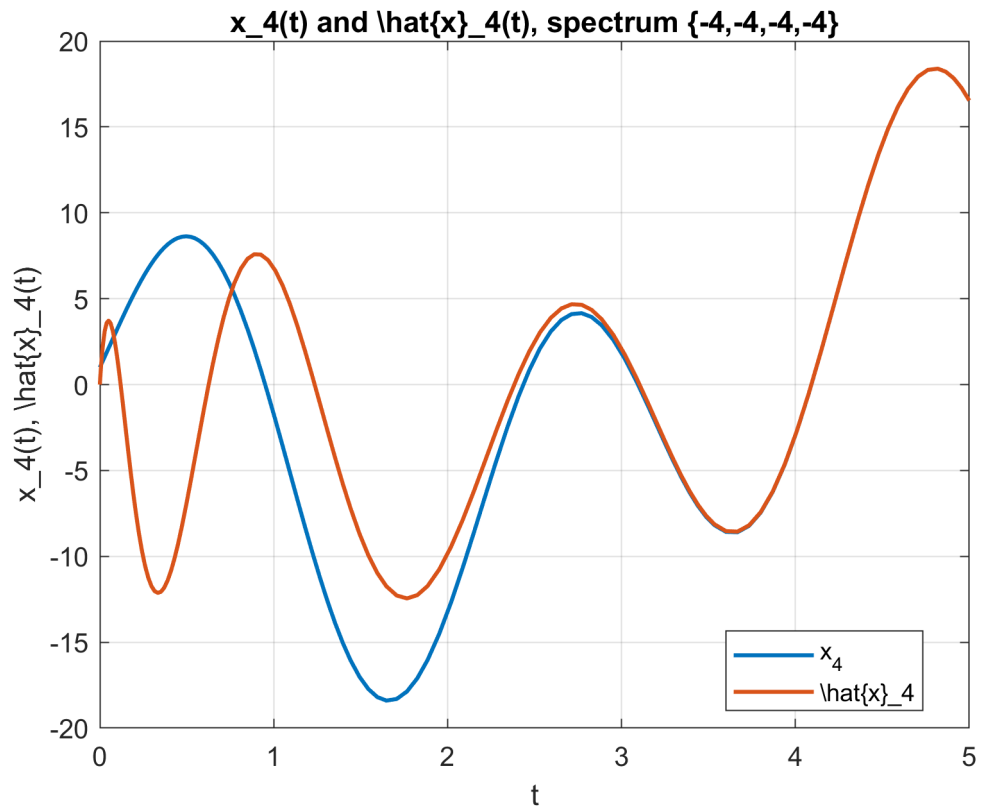


Рисунок 12: Сравнение $x_4(t)$ и $\hat{x}_4(t)$ для спектра $\{-4, -4, -4, -4\}$.

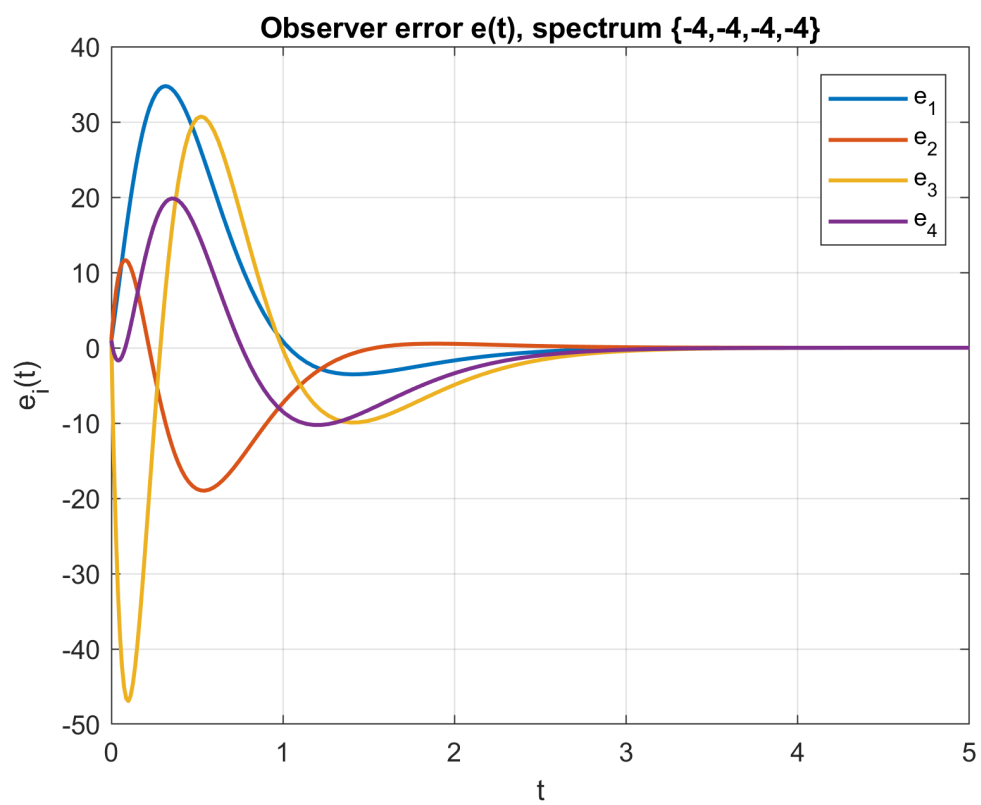


Рисунок 13: График ошибки наблюдателя $e(t)$ для спектра $\{-4, -4, -4, -4\}$.

2) Спектр $\{-4, -40, -400, -4000\}$.

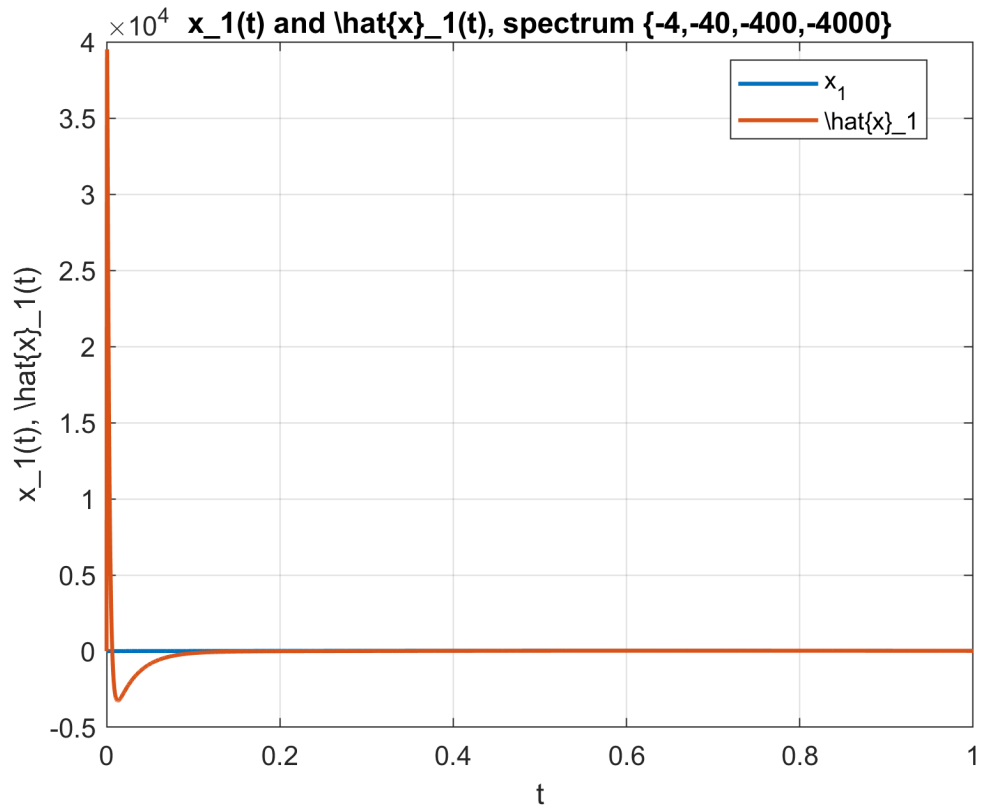


Рисунок 14: Сравнение $x_1(t)$ и $\hat{x}_1(t)$ для спектра $\{-4, -40, -400, -4000\}$.

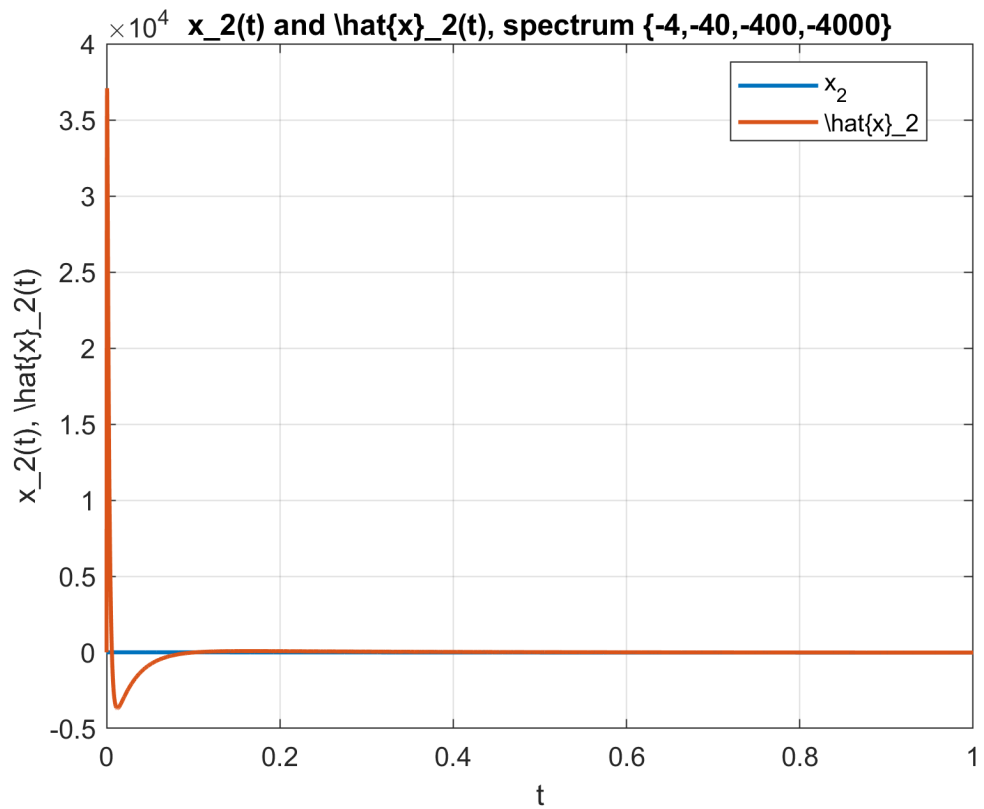


Рисунок 15: Сравнение $x_2(t)$ и $\hat{x}_2(t)$ для спектра $\{-4, -40, -400, -4000\}$.

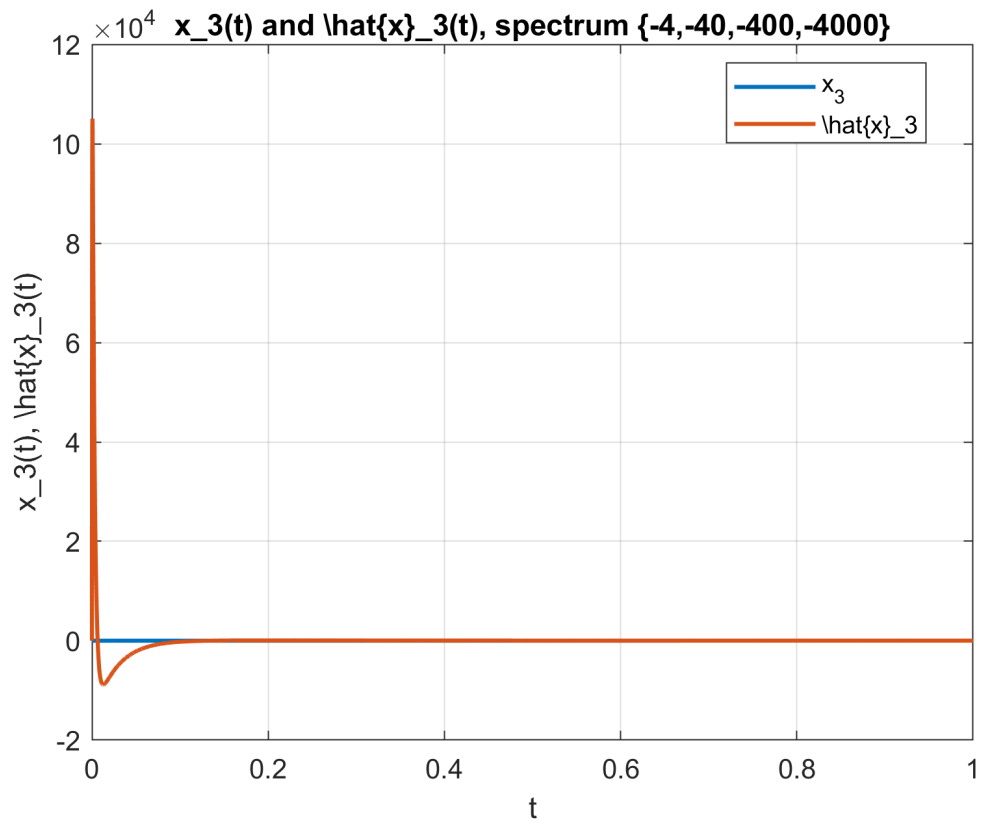


Рисунок 16: Сравнение $x_3(t)$ и $\hat{x}_3(t)$ для спектра $\{-4, -40, -400, -4000\}$.

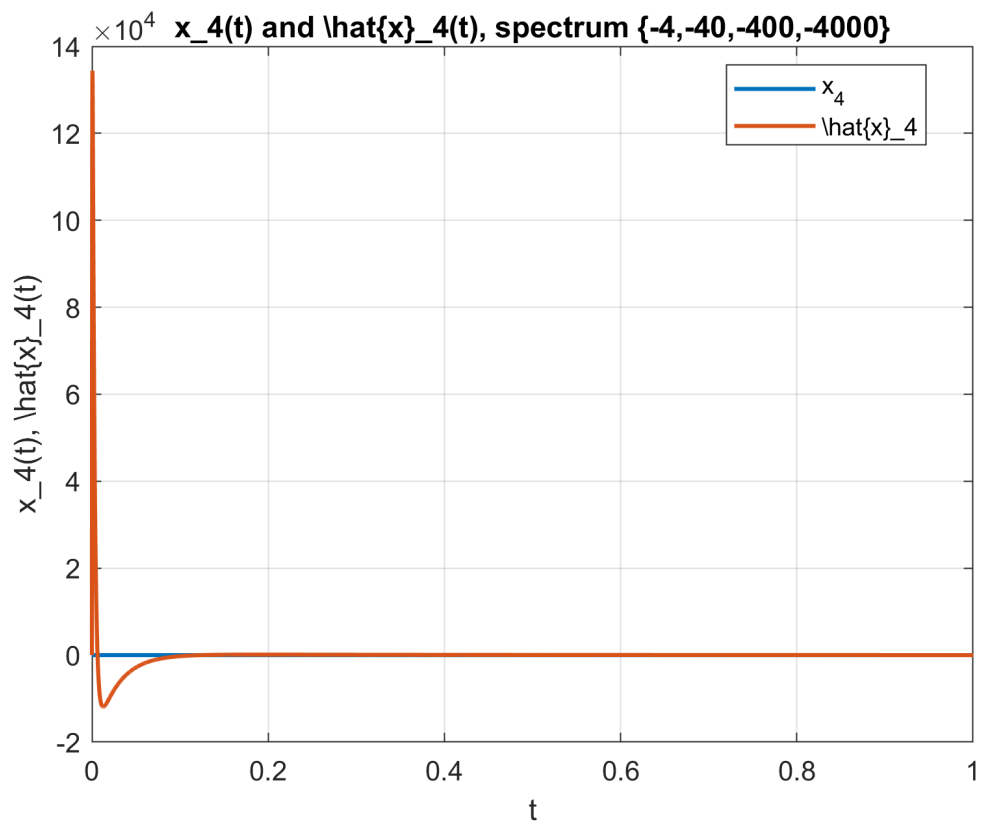


Рисунок 17: Сравнение $x_4(t)$ и $\hat{x}_4(t)$ для спектра $\{-4, -40, -400, -4000\}$.

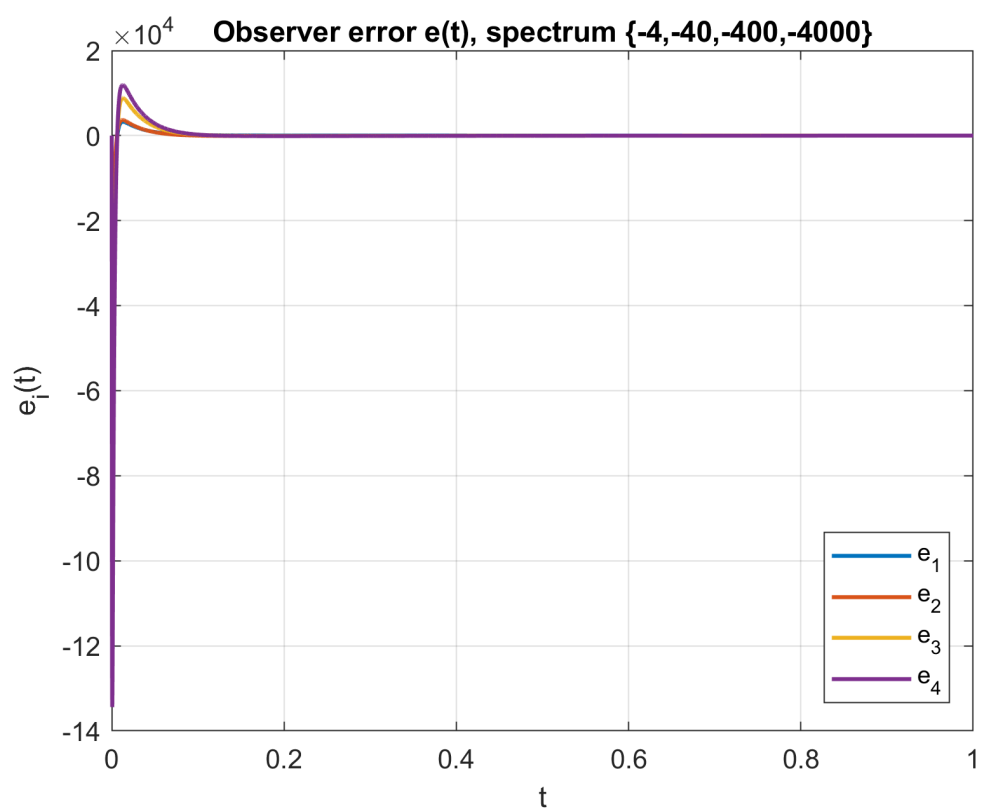


Рисунок 18: График ошибки наблюдателя $e(t)$ для спектра $\{-4, -40, -400, -4000\}$.

3) Спектр $\{-4 \pm 5i, -4 \pm 6i\}$.

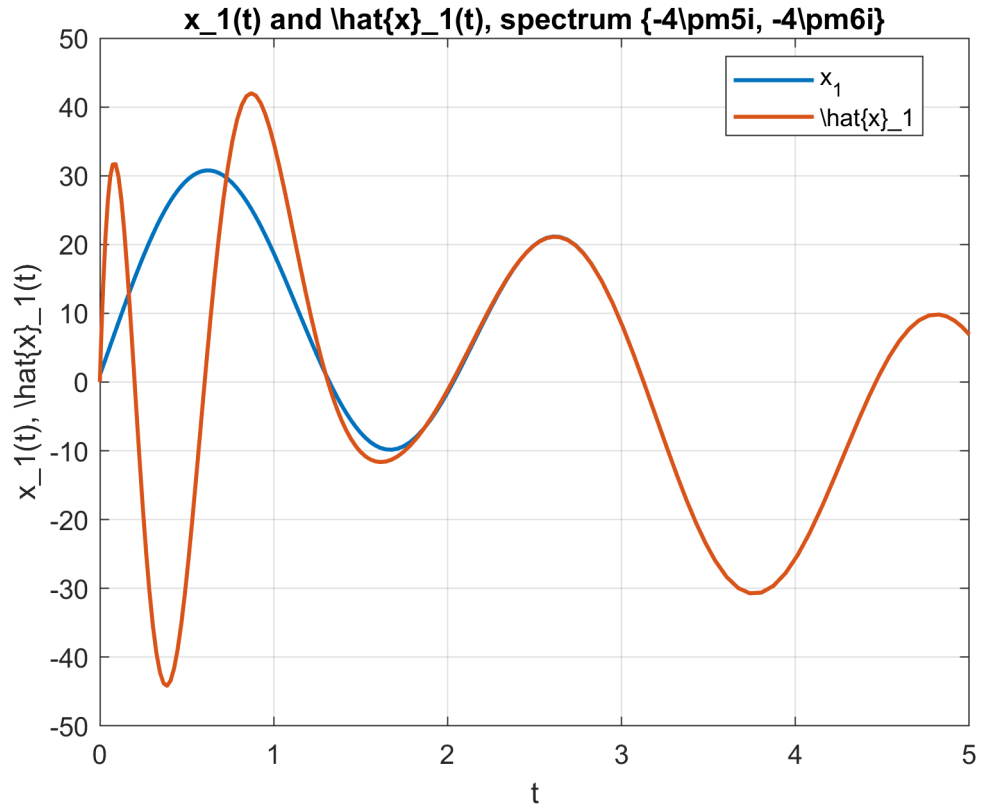


Рисунок 19: Сравнение $x_1(t)$ и $\hat{x}_1(t)$ для спектра $\{-4 \pm 5i, -4 \pm 6i\}$.

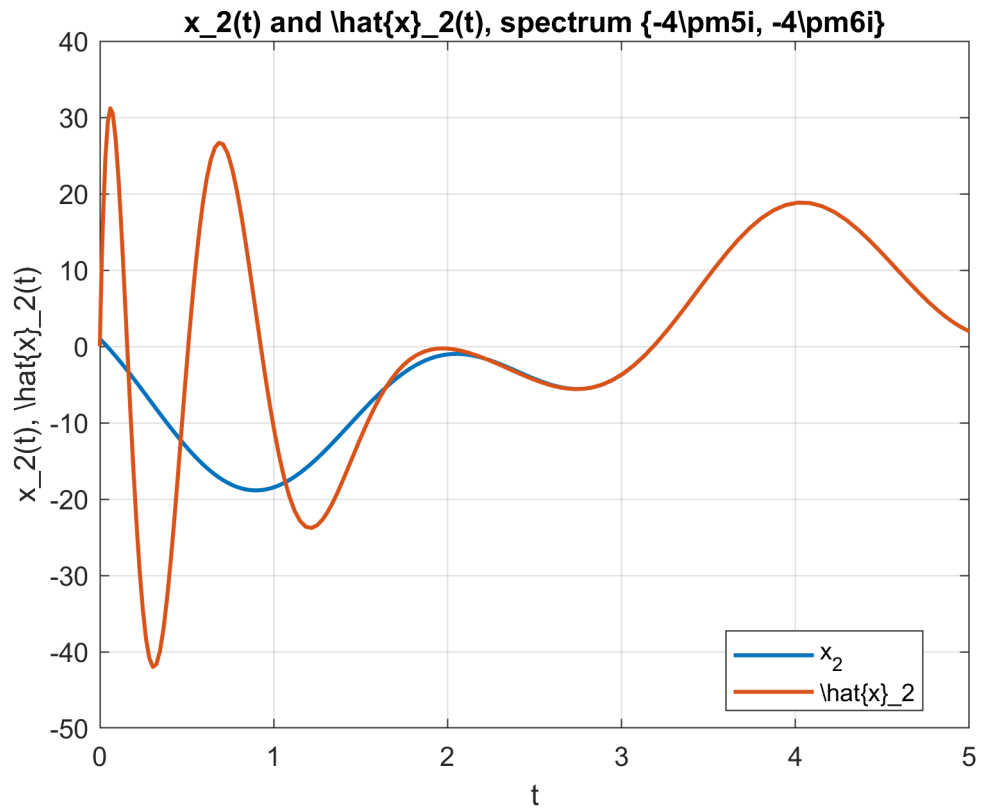


Рисунок 20: Сравнение $x_2(t)$ и $\hat{x}_2(t)$ для спектра $\{-4 \pm 5i, -4 \pm 6i\}$.

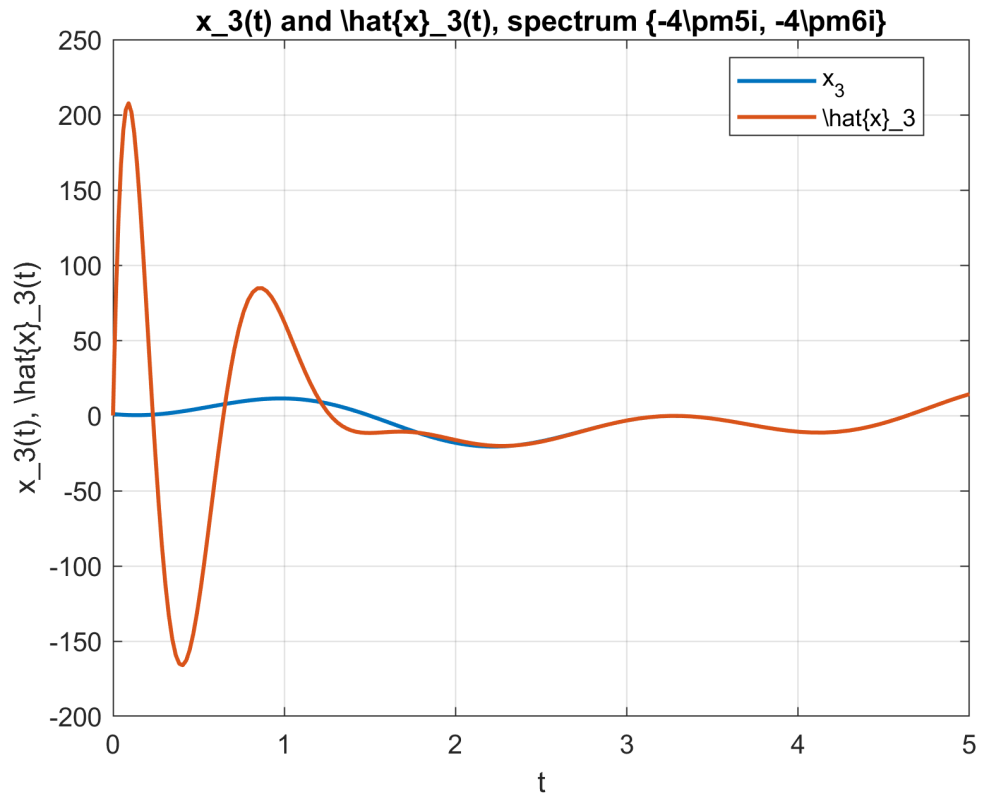


Рисунок 21: Сравнение $x_3(t)$ и $\hat{x}_3(t)$ для спектра $\{-4 \pm 5i, -4 \pm 6i\}$.

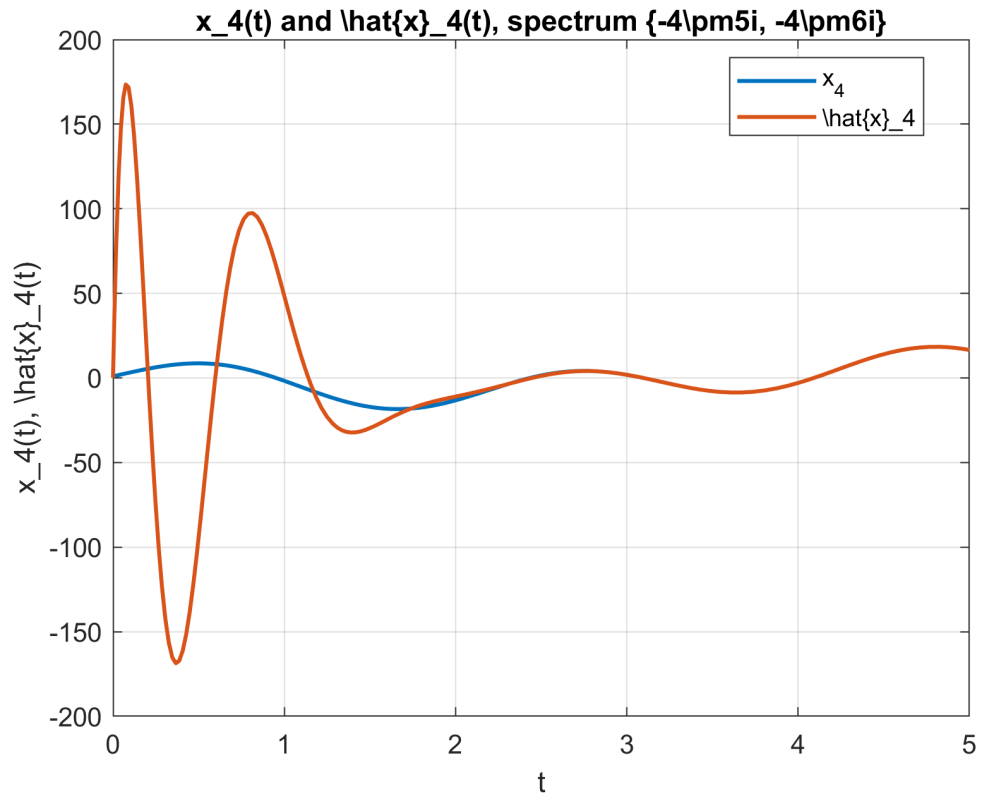


Рисунок 22: Сравнение $x_4(t)$ и $\hat{x}_4(t)$ для спектра $\{-4 \pm 5i, -4 \pm 6i\}$.

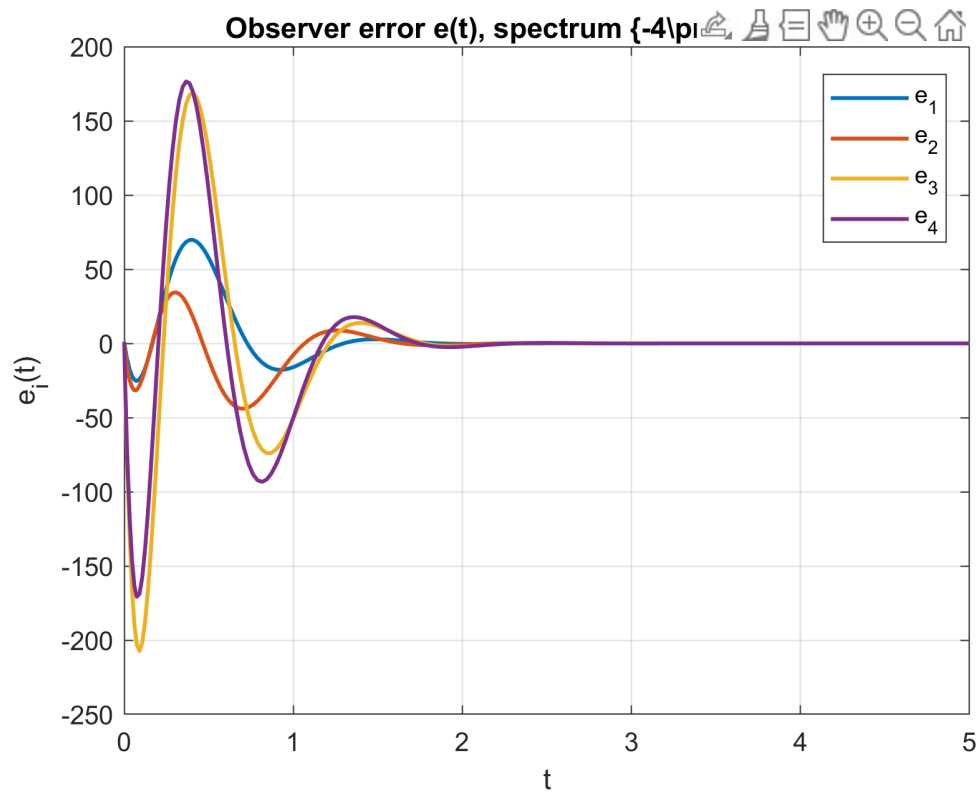


Рисунок 23: График ошибки наблюдателя $e(t)$ для спектра $\{-4 \pm 5i, -4 \pm 6i\}$.

Шаг 8. Сопоставление результатов компьютерного моделирования.

Таким образом видно, что расположение собственных чисел матрицы наблюдателя влияет на скорость сходимости оценок $\hat{x}(t)$ к истинным значениям состояния $x(t)$, а также на характер переходного процесса ошибки $e(t)$.

Спектр

$$\{-4, -4, -4, -4\}$$

обеспечивает устойчивую и сравнительно плавную сходимость наблюдателя. Ошибка уменьшается без выраженных колебаний, однако скорость сходимости остаётся умеренной.

Спектр

$$\{-4, -40, -400, -4000\}$$

обеспечивает наиболее быстрое затухание ошибки наблюдателя. Такие большие отрицательные полюса приводят к большим начальным выбросам оценок и повышенной чувствительности к численным ошибкам и неточностям модели.

Спектр

$$\{-4 \pm 5i, -4 \pm 6i\}$$

дает почти такой же результат как и первый спектр, но чуть более колебательный за счет комплексной составляющей спектра.

3. Вывод

В ходе выполнения задания была исследована возможность синтеза наблюдателя полного порядка для линейной динамической системы. Были определены собственные числа исходной системы, проверены наблюдаемость и обнаруживаемость, а также выполнен синтез матриц коррекции наблюдателя для заданных спектров. Корректность полученных результатов была подтверждена вычислением собственных чисел матрицы наблюдателя и компьютерным моделированием. Также разобрались с тем, как выбор собственных чисел для наблюдателя влияет на сходимость ошибки.

Задание 3. Модальное управление по выходу

1. Описание задания

В данном задании требуется рассмотреть линейную систему

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu, \\ y = Cx + Du, \end{cases}$$

где матрицы A , B , C , D задаются вариантом. Необходимо:

1. найти собственные числа матрицы A и определить управляемость и наблюдаемость каждого из них;
2. сделать вывод об управляемости, стабилизируемости, наблюдаемости и обнаруживаемости системы;
3. построить схему моделирования системы, замкнутой регулятором по выходу, состоящим из наблюдателя и закона управления

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + (B + LD)u + L(C\hat{x} - y), \quad u = K\hat{x};$$

4. выбрать достижимые спектры для регулятора и наблюдателя, обеспечивающие асимптотическую устойчивость;
5. синтезировать матрицу K и проверить спектр $A + BK$;
6. синтезировать матрицу L и проверить спектр $A + LC$;
7. выполнить компьютерное моделирование при

$$x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \hat{x}(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

построить графики $u(t)$, $y(t)$, сравнительные графики $x(t)$ и $\hat{x}(t)$, а также график ошибки $e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$.

2. Ход работы

Шаг 1. Исходные данные.

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 0 & 6 \\ -2 & 4 & -6 & 0 \\ 0 & -6 & 4 & 2 \\ 6 & 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \\ 1 \\ 9 \end{bmatrix},$$
$$C = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

Шаг 2. Собственные числа матрицы A . Управляемость и наблюдаемость мод.

Найдём собственные числа матрицы A :

$$\sigma(A) = \{12, 8, 0, -4\}.$$

1) Проверка управляемости.

Составим матрицу управляемости

$$\mathcal{U} = [B \quad AB \quad A^2B \quad A^3B].$$

После вычислений получаем

$$\mathcal{U} = \begin{bmatrix} 5 & 60 & 624 & 5952 \\ 7 & 12 & 48 & -960 \\ 1 & -20 & -16 & 832 \\ 9 & 68 & 592 & 6080 \end{bmatrix}, \quad \mathcal{U} = 4.$$

Следовательно, система управляема, значит все ее собственные числа управляемы и следовательно она **стабилизируемая**.

2) Проверка наблюдаемости.

Составим матрицу наблюдаемости

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ CA^3 \end{bmatrix}.$$

После вычислений получаем

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 12 & -12 & 12 & 12 \\ 8 & 8 & -8 & 8 \\ 144 & -144 & 144 & 144 \\ 64 & 64 & -64 & 64 \\ 1728 & -1728 & 1728 & 1728 \\ 512 & 512 & -512 & 512 \end{bmatrix}, \quad \mathcal{O} = 3 < 4.$$

Следовательно, система **не является полностью наблюдаемой**.

Определим наблюдаемость отдельных мод по критерию Хаутуса:

$$\begin{bmatrix} \lambda I - A \\ C \end{bmatrix} = n \iff \lambda \text{ наблюдаемо.}$$

Для $\lambda = 12$:

$$\begin{bmatrix} 8 & 2 & 0 & -6 \\ 2 & 8 & 6 & 0 \\ 0 & 6 & 8 & -2 \\ -6 & 0 & -2 & 8 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad = 4.$$

Для $\lambda = 8$:

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 & 0 & -6 \\ 2 & 4 & 6 & 0 \\ 0 & 6 & 4 & -2 \\ -6 & 0 & -2 & 4 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad = 4.$$

Для $\lambda = 0$:

$$\begin{bmatrix} -4 & 2 & 0 & -6 \\ 2 & -4 & 6 & 0 \\ 0 & 6 & -4 & -2 \\ -6 & 0 & -2 & -4 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad = 4.$$

Для $\lambda = -4$:

$$\begin{bmatrix} -8 & 2 & 0 & -6 \\ 2 & -8 & 6 & 0 \\ 0 & 6 & -8 & -2 \\ -6 & 0 & -2 & -8 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad = 3.$$

Итак,

$\lambda = 12, 8, 0$ — наблюдаемы, $\lambda = -4$ — ненаблюдаема.

Так как единственная ненаблюдаемая мода равна -4 и является устойчивой, система обнаруживаемая.

Шаг 3. Структура регулятора по выходу.

Используем регулятор вида

$$u = K\hat{x},$$

где $\hat{x}$ формируется наблюдателем полного порядка:

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + (B + LD)u + L(C\hat{x} - y).$$

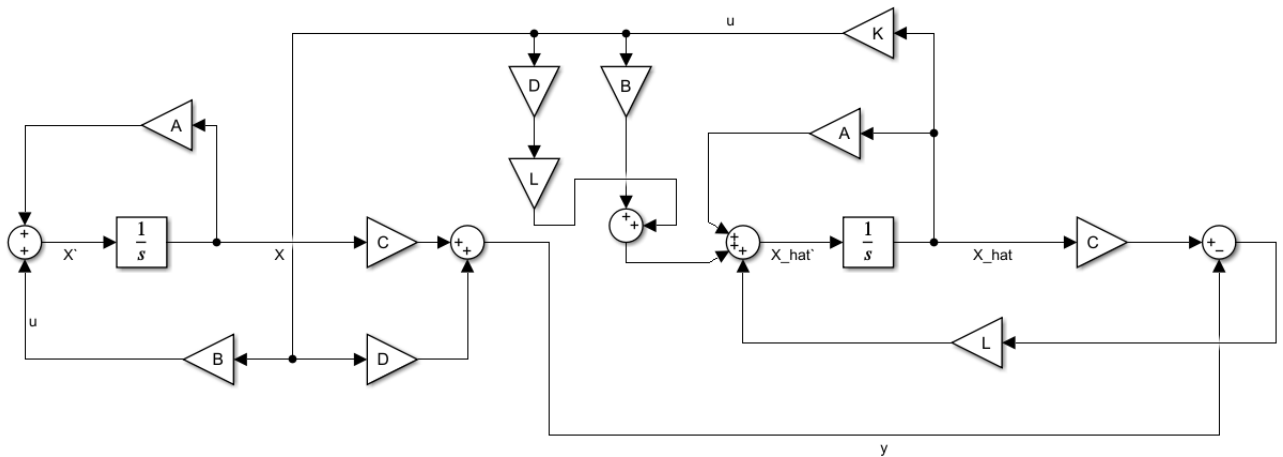


Рисунок 24: Схема моделирования системы, замкнутой регулятором по выходу.

Шаг 4. Выбор желаемых спектров.

Выберем желаемый спектр регулятора (для матрицы $A + BK$):

$$\sigma(A + BK) = \{-2, -3, -5, -6\},$$

что обеспечивает асимптотическую устойчивость замкнутой системы.

Для наблюдателя выбираем желаемый спектр (для матрицы $A + LC$):

$$\sigma(A + LC) = \{-4, -7, -8, -9\}.$$

Здесь собственное число -4 включено в спектр, так как соответствующая мода системы ненаблюдаема и для достижимости желаемого спектра ее обязательно нужно включить.

Шаг 5. Синтез матрицы регулятора K .

Для выбранного спектра синтезируем K с использованием матричного уравнения Сильвестра:

$$AP - P\Gamma = -BY, \quad K = YP^{-1}.$$

Выберем

$$\Gamma_K = \text{diag}(-2, -3, -5, -6), \quad Y_K = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

В MATLAB:

$$P = \text{sylvester}(A, -\Gamma_K, -B*Y_K), \quad K = Y_K / P.$$

В результате получаем

$$K = \begin{bmatrix} -\frac{11999}{1536} & \frac{20011}{1536} & -\frac{6709}{512} & -\frac{4041}{512} \end{bmatrix}.$$

Шаг 6. Синтез матрицы коррекции наблюдателя L .

Синтезируем L по формуле для модального наблюдателя (уравнение Сильвестра):

$$\Gamma Q - QA = YC, \quad L = Q^{-1}Y.$$

Выберем

$$\Gamma_L = \text{diag}(-4, -7, -8, -9), \quad Y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

В MATLAB:

$$Q = \text{sylvester}(\Gamma_L, -A, Y*C), \quad L = Q \backslash Y.$$

Получаем

$$L = \begin{bmatrix} -4 & -\frac{159}{16} \\ 6 & -6 \\ -4 & \frac{159}{16} \\ -6 & -6 \end{bmatrix}.$$

Шаг 7. Проверка спектров $A + BK$ и $A + LC$.

В MATLAB вычислим собственные числа:

$$\text{eig}(A + B*K), \quad \text{eig}(A + L*C).$$

Проверка показала:

$$\sigma(A + BK) = \{-2, -3, -5, -6\}, \quad \sigma(A + LC) = \{-4, -7, -8, -9\},$$

то есть оба синтеза выполнены корректно.

Шаг 8. Компьютерное моделирование.

Выполним моделирование при начальных условиях

$$x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \hat{x}(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Построим:

- график управления $u(t)$;
- график выхода $y(t)$ (две компоненты $y_1(t)$, $y_2(t)$);
- сравнительные графики $x_i(t)$ и $\hat{x}_i(t)$, $i = 1, \dots, 4$;
- график ошибки наблюдателя $e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$.

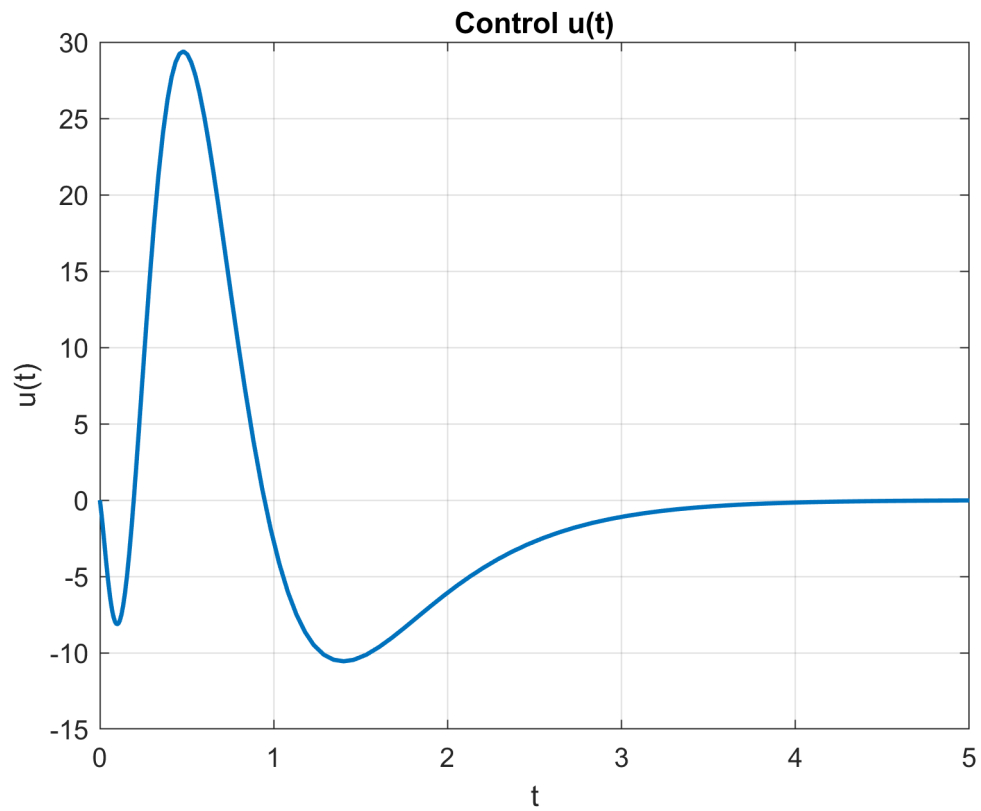


Рисунок 25: График управления $u(t)$.

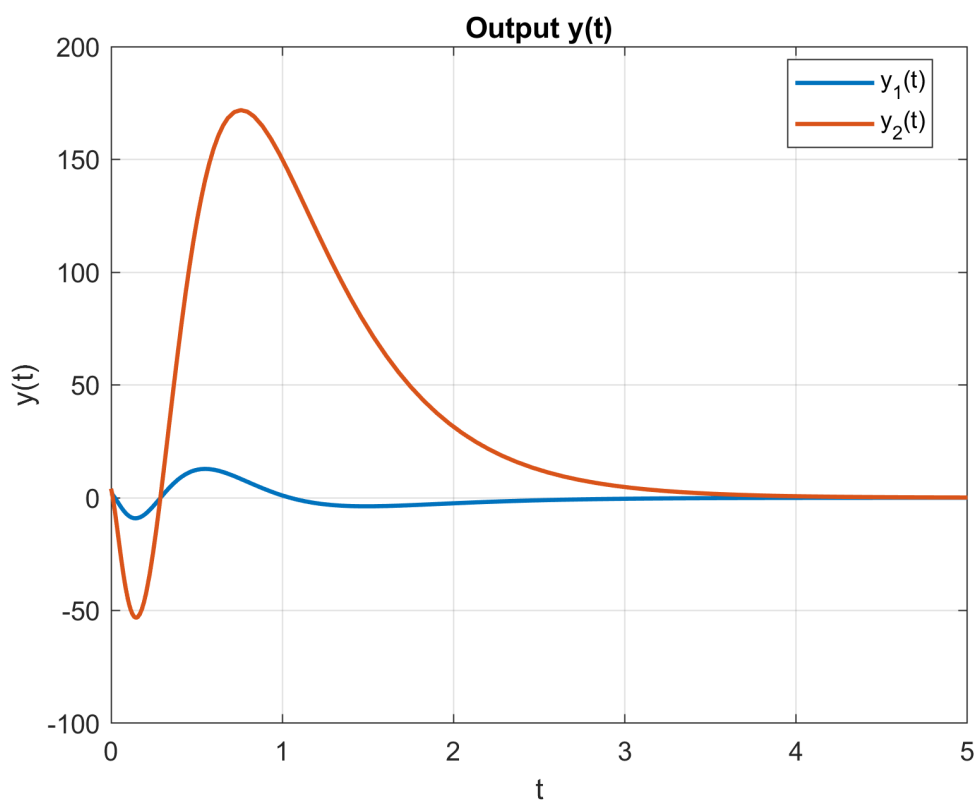


Рисунок 26: График выхода $y(t)$.

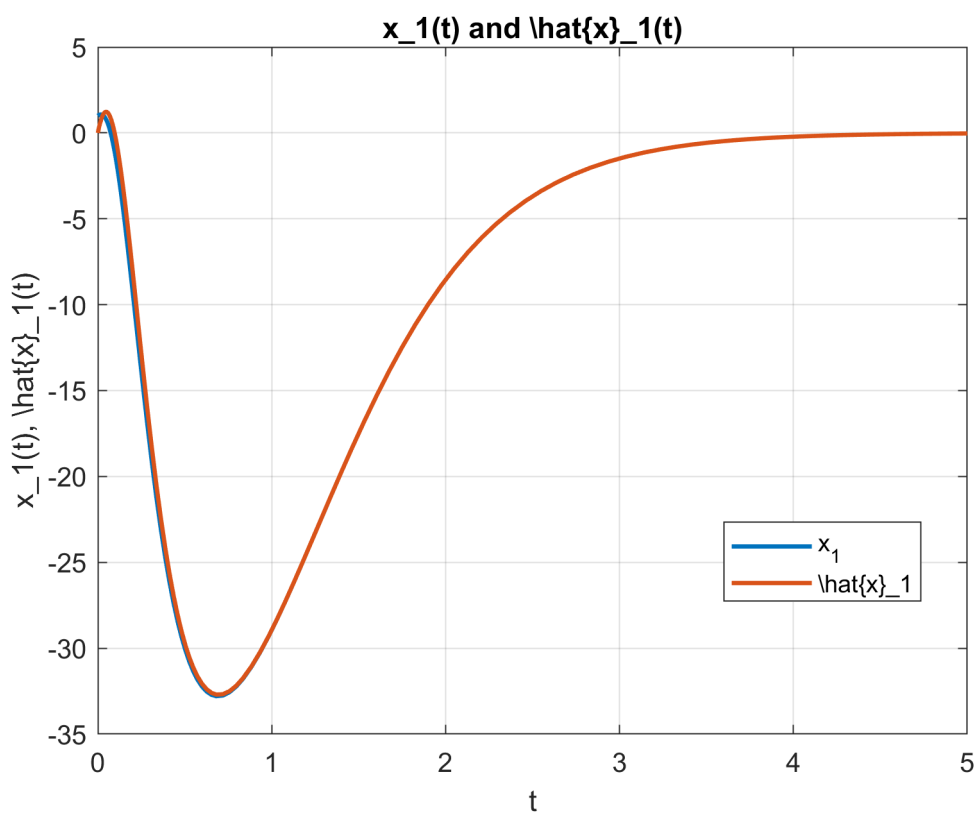


Рисунок 27: Сравнение $x_1(t)$ и $\hat{x}_1(t)$.

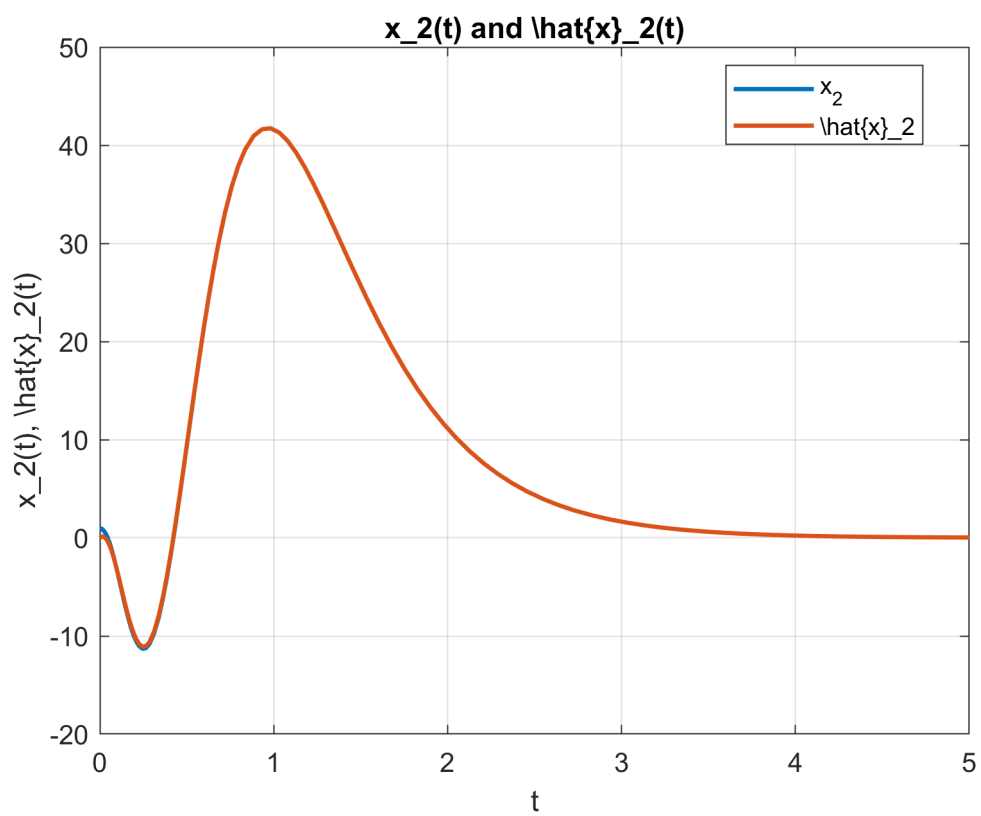


Рисунок 28: Сравнение $x_2(t)$ и $\hat{x}_2(t)$.

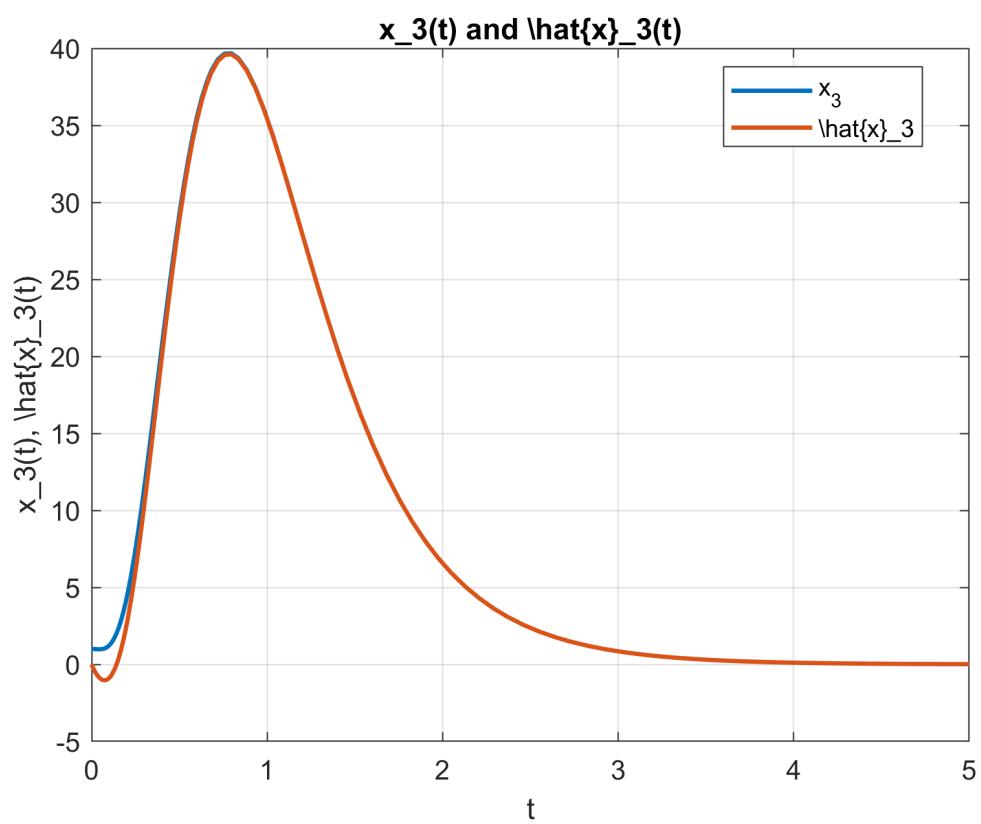


Рисунок 29: Сравнение $x_3(t)$ и $\hat{x}_3(t)$.

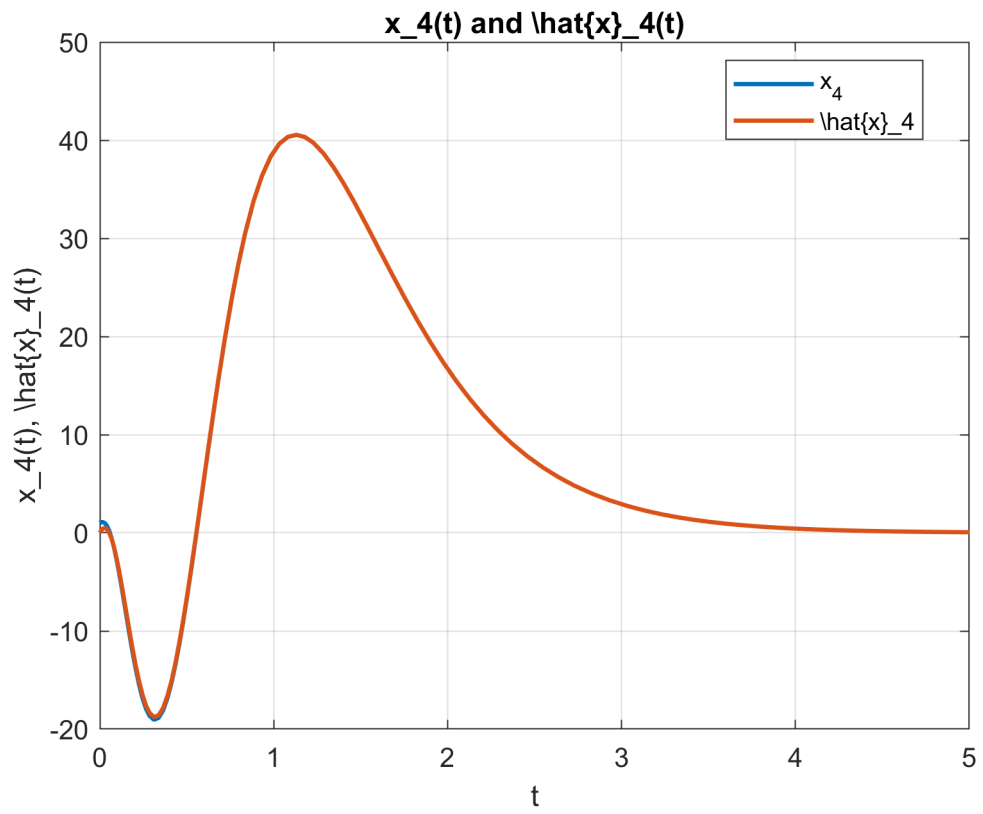


Рисунок 30: Сравнение $x_4(t)$ и $\hat{x}_4(t)$.

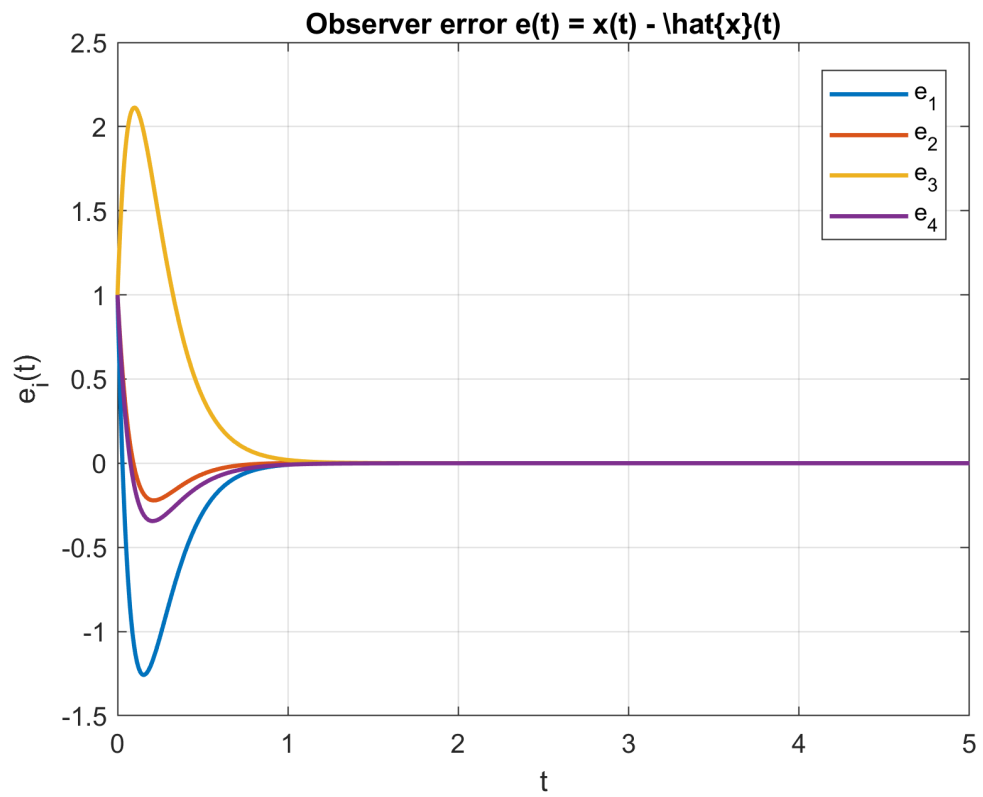


Рисунок 31: График ошибки наблюдателя $e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$.

3. Вывод

В ходе выполнения задания была рассмотрена система с управлением по выходу и построен регулятор, использующий оценку состояния, получаемую наблюдателем. Были рассчитаны собственные числа системы, выполнена проверка управляемости и наблюдаемости мод, а также сделаны выводы о стабилизируемости и обнаруживаемости. Далее были выбраны устойчивые желаемые спектры для регулятора и наблюдателя, синтезированы матрицы K и L , и подтверждена корректность синтеза сравнением спектров матриц $A + BK$ и $A + LC$ с заданными. Компьютерное моделирование показало сходимость оценки состояния к истинному состоянию и устойчивое поведение замкнутой системы, что соответствует теории модального управления по выходу.

Задание 4. Наблюдатель пониженного порядка

1. Описание задания

В данном задании требуется рассмотреть линейную систему

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu, \\ y = Cx + Du, \end{cases}$$

и построить регулятор по выходу, состоящий из модального регулятора из Задания 3 и наблюдателя состояния пониженного порядка. Необходимо:

1. найти собственные числа матрицы A и определить управляемость и наблюдаемость каждого из них; сделать вывод об управляемости, стабилизируемости, наблюдаемости и обнаруживаемости системы (допускается использовать результаты Задания 3);
2. построить схему моделирования системы, замкнутой регулятором вида

$$\dot{\hat{z}} = \Gamma \hat{z} - Yy + (QB + YD)u, \quad \hat{x} = \begin{bmatrix} C \\ Q \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} y - Du \\ \hat{z} \end{bmatrix}, \quad u = K\hat{x};$$

3. задаться желаемым спектром матрицы наблюдателя пониженного порядка Γ ;
4. синтезировать матрицу преобразования Q на основании выбранного спектра Γ ;
5. выполнить компьютерное моделирование при начальных условиях

$$x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \hat{z}(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

и построить графики $u(t)$, $\hat{z}(t)$, сравнительные графики $x(t)$ и $\hat{x}(t)$, а также график ошибки $e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$.

2. Ход работы

Шаг 1. Исходные данные.

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 0 & 6 \\ -2 & 4 & -6 & 0 \\ 0 & -6 & 4 & 2 \\ 6 & 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \\ 1 \\ 9 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}.$$
$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

В качестве модального регулятора K используем матрицу, синтезированную в Задании 3:

$$K = \begin{bmatrix} -\frac{11999}{1536} & \frac{20011}{1536} & -\frac{6709}{512} & -\frac{4041}{512} \end{bmatrix}.$$

Шаг 2. Собственные числа, управляемость и наблюдаемость мод.

Собственные числа матрицы A :

$$\sigma(A) = \{12, 8, 0, -4\}.$$

Составим матрицу управляемости:

$$\mathcal{U} = [B \ AB \ A^2B \ A^3B] = \begin{bmatrix} 5 & 60 & 624 & 5952 \\ 7 & 12 & 48 & -960 \\ 1 & -20 & -16 & 832 \\ 9 & 68 & 592 & 6080 \end{bmatrix}, \quad \mathcal{U} = 4.$$

Следовательно, система **полностью управляемая** и, значит, **стабилизируемая**.

Составим матрицу наблюдаемости:

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ CA^3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 0 & 6 \\ -2 & 4 & -6 & 0 \\ 56 & -16 & 24 & 48 \\ -16 & 56 & -48 & -24 \\ 544 & -320 & 288 & 576 \\ -320 & 544 & -576 & -288 \end{bmatrix}, \quad \mathcal{O} = 4.$$

Следовательно, система **полностью наблюдаемая** и, значит, **обнаруживаемая**. Отсюда все собственные числа матрицы A являются управляемыми и наблюдаемыми.

Шаг 3. Схема замкнутой системы с наблюдателем пониженного порядка.

Используем наблюдатель пониженного порядка:

$$\dot{\hat{z}} = \Gamma \hat{z} - Yy + (QB + YD)u,$$

а оценка состояния восстанавливается по формуле

$$\hat{x} = \begin{bmatrix} C \\ Q \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} y - Du \\ \hat{z} \end{bmatrix}.$$

Управление формируется регулятором:

$$u = K\hat{x}.$$

Также на схеме будет использованна переменная

$$Ninv = \begin{bmatrix} C \\ Q \end{bmatrix}^{-1}$$

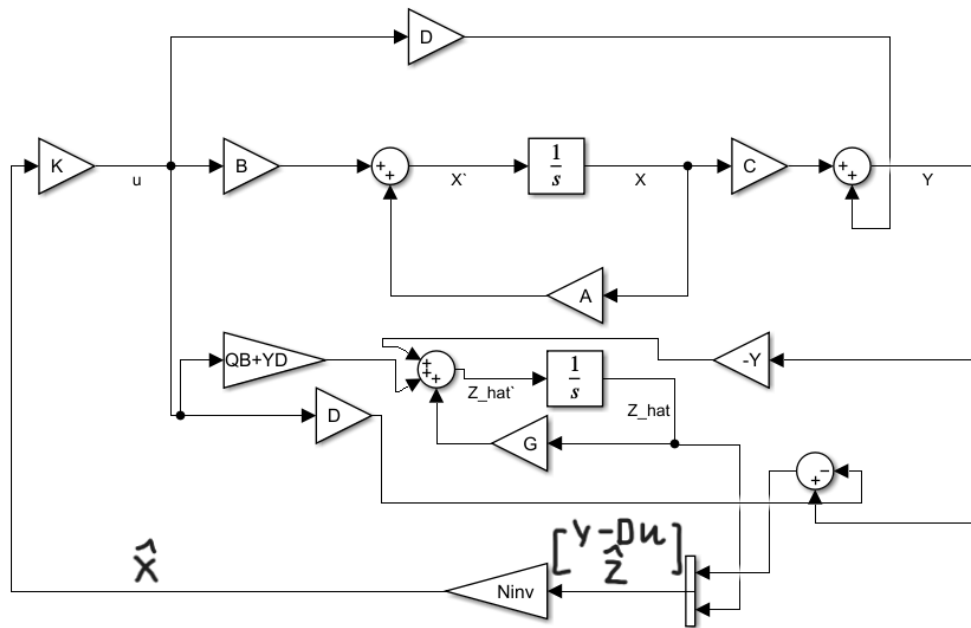


Рисунок 32: Схема системы с наблюдателем пониженного порядка и регулятором $u = K\hat{x}$.

Шаг 4. Выбор спектра наблюдателя пониженного порядка.

Выберем желаемый спектр матрицы Γ , обеспечивающий устойчивость ошибки оценки:

$$\sigma(\Gamma) = \{-7, -8\}, \quad \Gamma = \begin{bmatrix} -7 & 0 \\ 0 & -8 \end{bmatrix}.$$

Шаг 5. Синтез матрицы преобразования Q .

Решаем уравнение сильвестра для наблюдателя пониженного порядка, для того чтобы получить матрицу Q

$$\Gamma Q - QA = YC.$$

Выберем простейший вариант

$$Y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

,чтобы пара (Γ, Y) были управляемы

В MATLAB решаем уравнение Сильвестра:

$$Q = \text{sylvester}(\text{Gamma}, -A, Y*C).$$

В результате получаем

$$Q = \begin{bmatrix} -0.1489 & -0.0511 & -0.0441 & 0.0892 \\ -0.0344 & -0.1219 & -0.0656 & 0.0281 \end{bmatrix}.$$

$$\begin{bmatrix} C \\ Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -0.1489 & -0.0511 & -0.0441 & 0.0892 \\ -0.0344 & -0.1219 & -0.0656 & 0.0281 \end{bmatrix}.$$

$$\det \begin{bmatrix} C \\ Q \end{bmatrix} \approx 4.61231 \cdot 10^{-3} \neq 0.$$

Шаг 6. Компьютерное моделирование.

Выполним моделирование при начальных условиях

$$x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \hat{z}(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Построим:

- график управления $u(t)$;
- графики компонент $\hat{z}(t)$;
- сравнительные графики $x_i(t)$ и $\hat{x}_i(t)$, $i = 1, \dots, 4$;
- график ошибки $e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$.

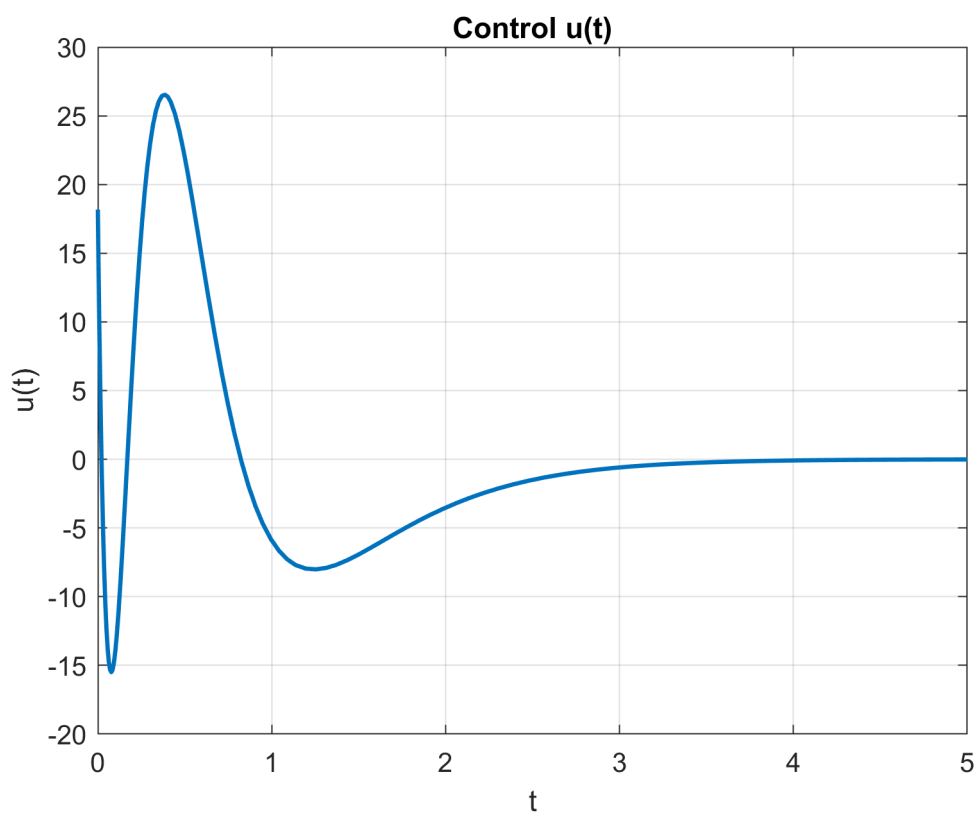


Рисунок 33: График управления $u(t)$.

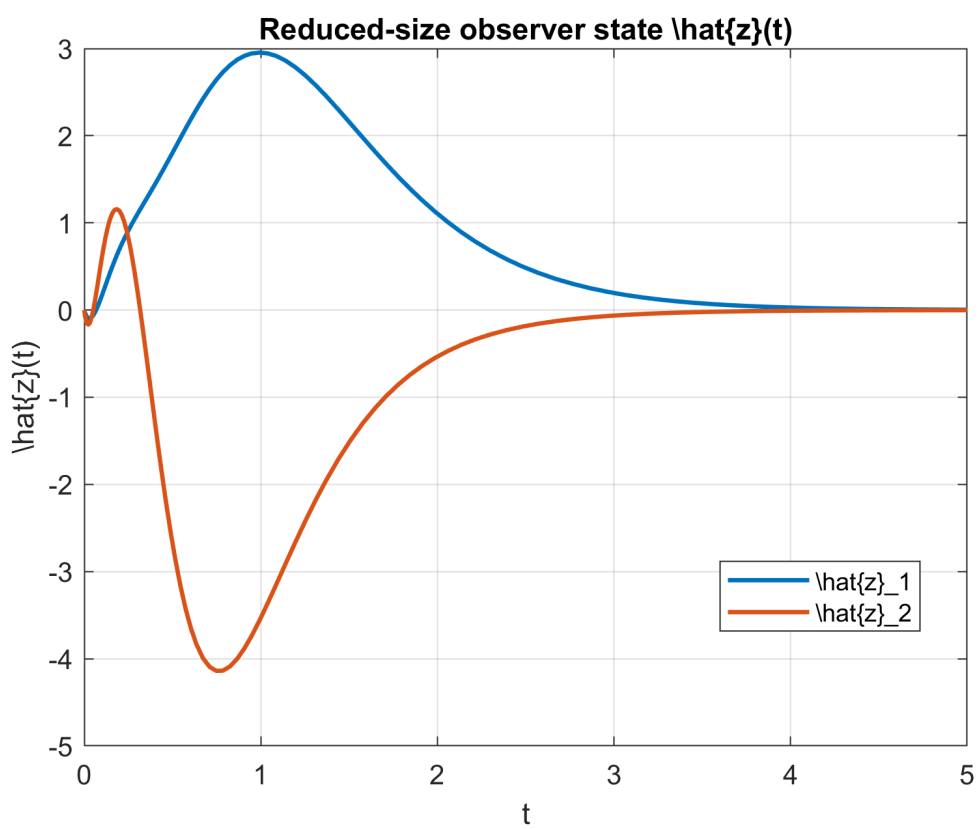


Рисунок 34: Графики компонент $\hat{z}(t)$.

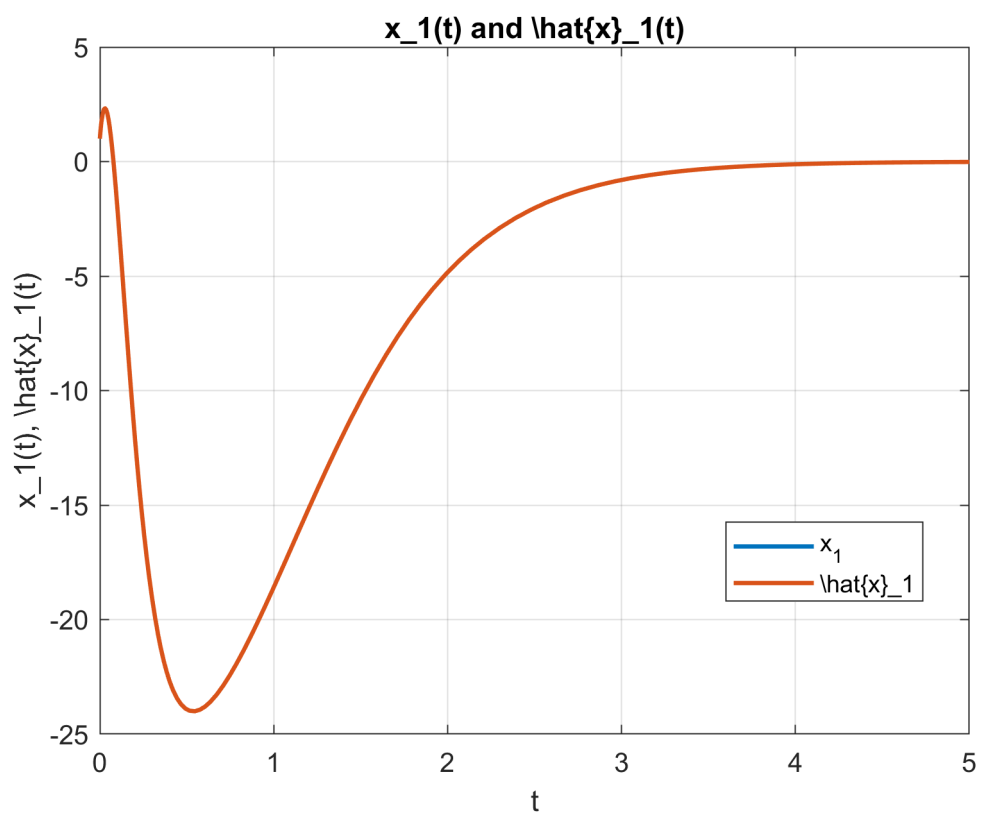


Рисунок 35: Сравнение $x_1(t)$ и $\hat{x}_1(t)$.

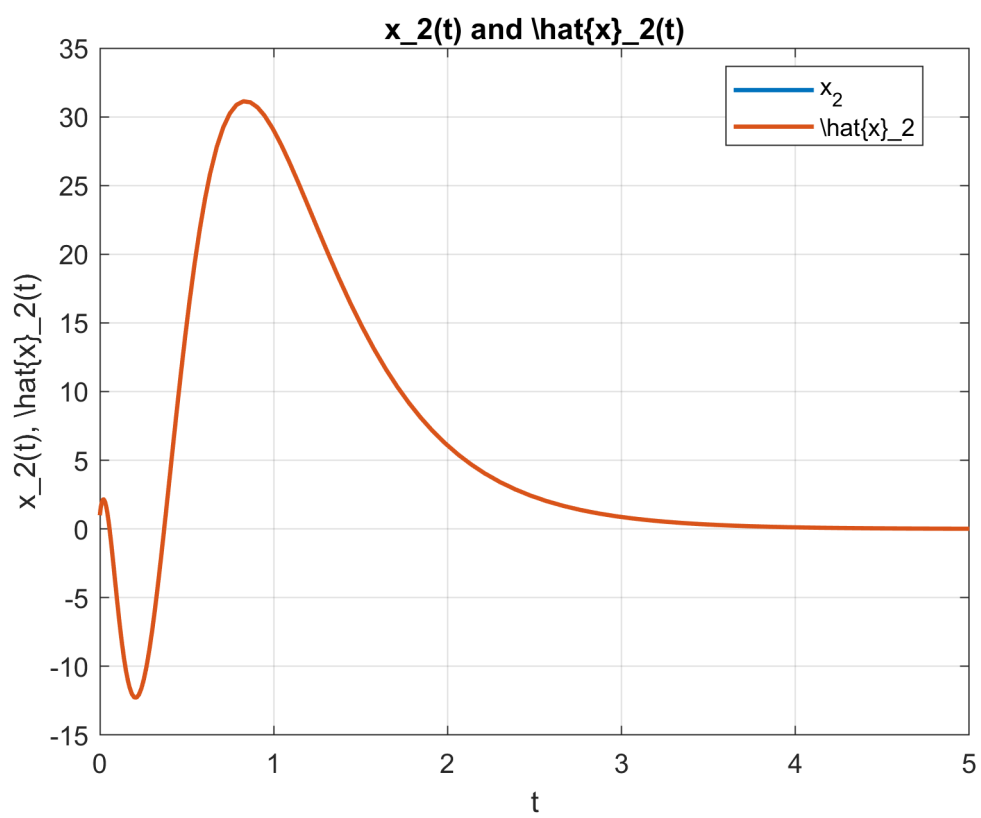


Рисунок 36: Сравнение $x_2(t)$ и $\hat{x}_2(t)$.

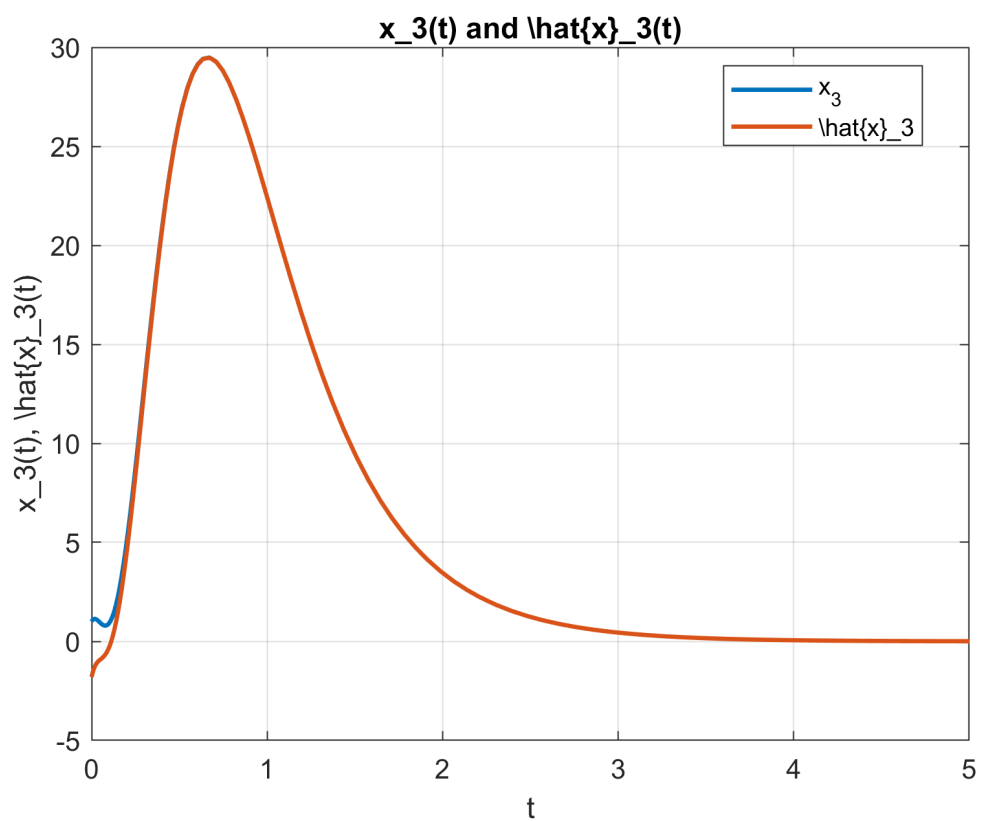


Рисунок 37: Сравнение $x_3(t)$ и $\hat{x}_3(t)$.

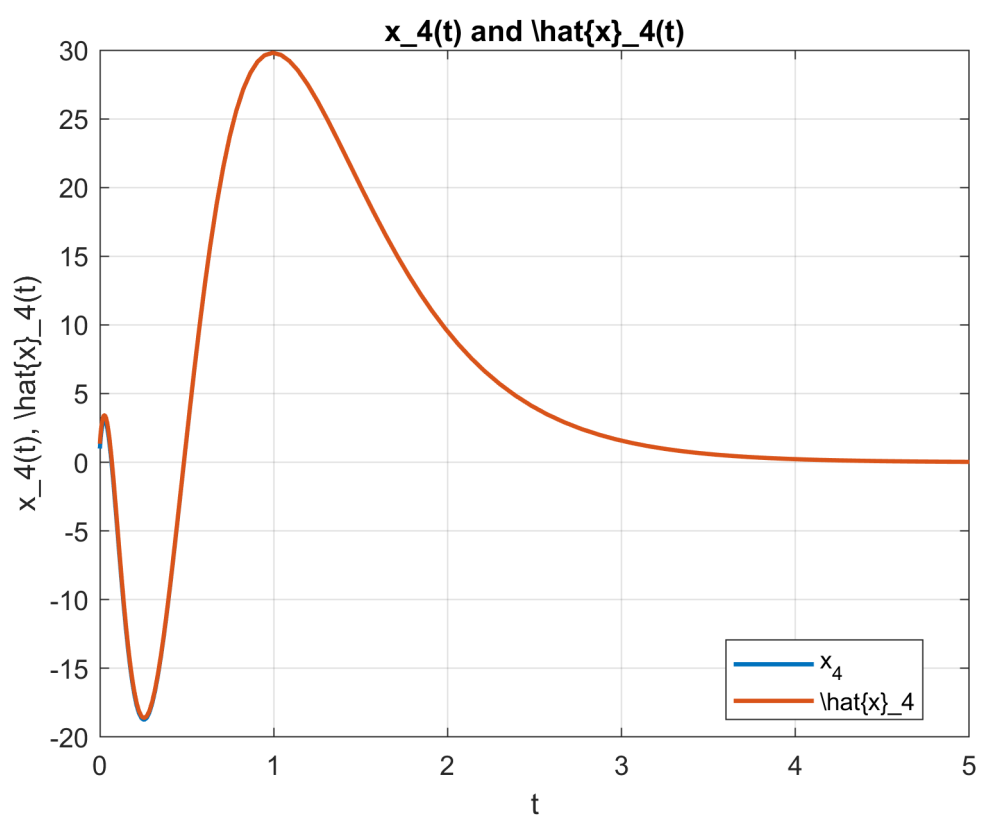


Рисунок 38: Сравнение $x_4(t)$ и $\hat{x}_4(t)$.

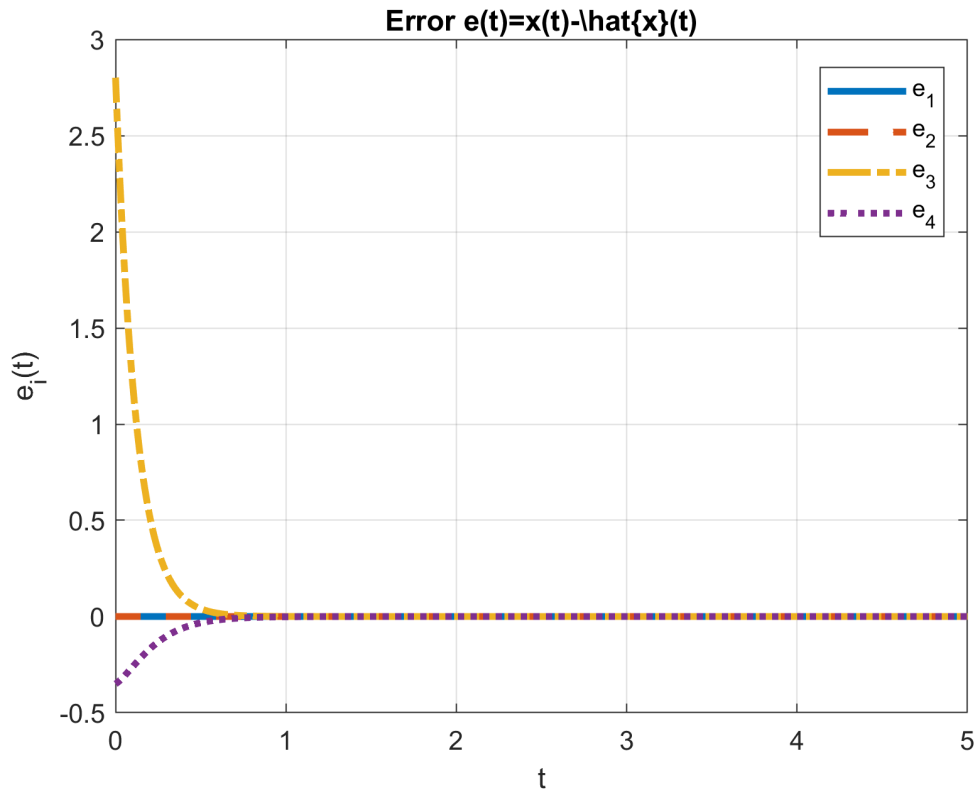


Рисунок 39: График ошибки наблюдателя $e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$.

3. Вывод

В ходе выполнения задания был построен наблюдатель пониженного порядка для системы с управлением по выходу. Были определены собственные числа матрицы A и выполнена проверка управляемости и наблюдаемости системы при заданной матрице выхода C . Затем был выбран устойчивый спектр матрицы Γ и с использованием матричного уравнения Сильвестра синтезирована матрица преобразования Q , позволяющая реализовать наблюдатель меньшей размерности. Компьютерное моделирование показало корректное восстановление состояния $\hat{x}(t)$ и устойчивое поведение замкнутой системы, значит все расчеты и моделирование мы провели верно.